FRM® Part I · Quantitative Analysis

Book 2 · Chapitre 4

Multivariate

Random Variables

Les variables aléatoires multivariées

Dépendance, covariance et variance de portefeuille

Approfondissement quantitatif complet

Cours illustré · définitions · démonstrations · 200 études de cas · conseils méthodologiques · 200 QCM commentés

Support d'étude — questions de style examen, originales

(GARP ne publie aucune annale ; aucune question n'est attribuée à une session passée)

Palette navy • orange • steel — pipeline XeLaTeX

Contents

Partie A — Cours approfondi **3**
4.1 — La loi jointe (cas discret) et la matrice de probabilité . . . 3
4.2 — Densité jointe et fonction de répartition jointe (cas continu) . . . 4
Toute la suite du chapitre exploite le parallèle discret ↔ continu : la double somme du discret devient la double intégrale du continu, et les opérations (marginaliser, conditionner, prendre une espérance) sont identiques dans les deux cadres. . . . 4
4.3 — Les distributions marginales . . . 4
4.4 — Les distributions conditionnelles . . . 5
4.5 — L'indépendance de variables aléatoires . . . 5
4.6 — L'espérance dans le cas multivarié . . . 6
4.7 — La covariance . . . 6
4.8 — La corrélation . . . 7
4.9 — Transformations linéaires : effet sur covariance et corrélation . . . 8
4.10 — L'algèbre des combinaisons linéaires : la variance de portefeuille . . . 8
4.11 — Espérance et variance conditionnelles . . . 9
4.12 — Suites i.i.d. et sommes . . . 10
4.13 — La loi normale bivariée . . . 11
4.14 — Comoments d'ordre supérieur et synthèse . . . 11

Partie B — 200 études de cas pratiques **13**
Bloc 1 — Matrice de probabilité et loi jointe . . . 13
Bloc 2 — Distributions marginales . . . 14
Bloc 3 — Distributions conditionnelles . . . 16
Bloc 4 — Indépendance . . . 17
Bloc 5 — Covariance . . . 18
Bloc 6 — Corrélation . . . 20
Bloc 7 — Variance de portefeuille et combinaisons linéaires . . . 22
Bloc 8 — Espérance et variance conditionnelles . . . 24
Bloc 9 — Suites i.i.d. et sommes . . . 26
Bloc 10 — Normale bivariée et synthèse . . . 27

Partie C — Méthodologie, formulaire et astuces **28**
C.1 — Formulaire des lois jointes, marginales et conditionnelles . . . 28
C.2 — Formulaire covariance, corrélation, combinaisons linéaires . . . 28
C.3 — Effet de la corrélation sur le risque d'un portefeuille équipondéré . . . 29
C.4 — Glossaire bilingue . . . 29
C.5 — Méthode de résolution . . . 29
C.6 — Les dix pièges classiques . . . 30
C.7 — Astuces de calcul rapide . . . 30

Partie D — 200 questions à choix multiple **31**
Thème 1 — Matrice de probabilité et loi jointe . . . 31
Thème 2 — Distributions marginales . . . 34
Thème 3 — Distributions conditionnelles . . . 37
Thème 4 — Indépendance . . . 40
Thème 5 — Covariance . . . 42
Thème 6 — Corrélation . . . 46
Thème 7 — Variance de portefeuille . . . 49
Thème 8 — Espérance et variance conditionnelles . . . 54
Thème 9 — Suites i.i.d. et sommes . . . 57
Thème 10 — Normale bivariée et synthèse . . . 59

Partie E — Corrigé commenté des 200 QCM **61**
Thème 1 — Matrice de probabilité et loi jointe . . . 61

Thème 2 — Distributions marginales 61
Thème 3 — Distributions conditionnelles 62
Thème 4 — Indépendance 62
Thème 5 — Covariance 63
Thème 6 — Corrélation 64
Thème 7 — Variance de portefeuille 64
Thème 8 — Espérance et variance conditionnelles 65
Thème 9 — Suites i.i.d. et sommes 66
Thème 10 — Normale bivariée et synthèse 66
Grille récapitulative des réponses 66

Partie A --- Cours approfondi

Les chapitres 2 et 3 ont décrit une v.a. **seule**. Mais la finance est intrinsèquement **multivariée** : un portefeuille combine des actifs qui bougent ensemble, un risque de crédit dépend d'un facteur systémique commun, une couverture repose sur la relation entre deux prix. Le chapitre 4 introduit l'appareil qui décrit **plusieurs v.a. simultanément** et, surtout, leur **dépendance** : loi jointe, distributions marginales et conditionnelles, indépendance, **covariance** et **corrélation**, et l'algèbre des **combinaisons linéaires** qui donne la variance d'un portefeuille. C'est le chapitre-charnière vers la théorie moderne du portefeuille et la mesure du risque agrégé.

Le fil conducteur : la loi jointe contient toute l'information ; les marginales et conditionnelles s'en déduisent ; la dépendance se résume (imparfaitement) par la covariance et la corrélation ; et tout le calcul de risque de portefeuille repose sur la formule de la variance d'une somme. L'examen 2026 teste massivement la **variance de portefeuille**, la lecture d'une **matrice de probabilité**, le calcul de **covariance/corrélation**, et l'**espérance conditionnelle**.

Pourquoi le multivarié change tout

Deux actifs de volatilité 20 % chacun : combinés à parts égales, leur portefeuille a une volatilité qui va de 0 % (corrélation -1, couverture parfaite) à 20 % (corrélation $+1$) selon leur **dépendance**. La volatilité individuelle ne suffit pas : c'est la **covariance** qui gouverne le risque agrégé. Comprendre le multivarié, c'est comprendre la diversification — le seul « repas gratuit » de la finance.

4.1 --- La loi jointe (cas discret) et la matrice de probabilité

Pour décrire deux v.a. discrètes ensemble, on spécifie la probabilité de **chaque couple** de valeurs.

Fonction de masse jointe

La **fonction de masse jointe** (*joint PMF*) de deux v.a. discrètes X et Y est

$$p_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X = x,\ Y = y),$$

la probabilité que $X = x$ *et* $Y = y$ simultanément. Elle vérifie $p_{X,Y}(x,y) \geq 0$ et $\sum_x \sum_y p_{X,Y}(x,y) = 1$.

On la représente commodément par une **matrice de probabilité** : les lignes indexent les valeurs de X, les colonnes celles de Y, et chaque cellule contient $p_{X,Y}(x,y)$. La somme de toutes les cellules vaut 1.

Lire une matrice de probabilité

Soit la matrice ci-dessous pour (X,Y), où $X \in \{0,1\}$ (défaut d'un émetteur A) et $Y \in \{0,1\}$ (défaut d'un émetteur B) :

	$Y=0$	$Y=1$	**marge** X
$X=0$	0,90	0,03	0,93
$X=1$	0,04	0,03	0,07
marge Y	0,94	0,06	1,00

La cellule $(1,1) = 0{,}03$ est la probabilité que *les deux* émetteurs fassent défaut. Les marges (sommes de ligne et de colonne) donnent les lois de X et Y prises séparément. La somme totale vaut bien 1.

Probabilité d'un événement joint. Pour tout ensemble A de couples,

$$\mathbb{P}\big((X,Y) \in A\big) = \sum_{(x,y)\in A} p_{X,Y}(x,y).$$

4.2 --- Densité jointe et fonction de répartition jointe (cas continu)

Pour des v.a. continues, la matrice devient une **surface** : la densité jointe.

Densité jointe et CDF jointe

Deux v.a. continues X, Y ont pour **densité jointe** (*joint PDF*) une fonction $f_{X,Y}(x,y) \geq 0$ telle que

$$\mathbb{P}((X,Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy, \qquad \iint_{\mathbb{R}^2} f_{X,Y} = 1.$$

La **CDF jointe** est $F_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X \leq x,\ Y \leq y)$, avec $f_{X,Y}(x,y) = \dfrac{\partial^2 F_{X,Y}}{\partial x\,\partial y}$.

Propriétés de la densité jointe

$$\text{(i) } f_{X,Y}(x,y) \geq 0 \ \ \forall (x,y); \qquad \text{(ii) } \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx\,dy = 1;$$

$$\text{(iii) } \mathbb{P}(a \leq X \leq b,\ c \leq Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f_{X,Y}(x,y)\,dy\,dx.$$

Comme dans le cas univarié, la densité jointe **n'est pas** une probabilité (elle peut dépasser 1) : ce qui est une probabilité, c'est le **volume** sous la surface au-dessus d'une région. La probabilité d'un point $\mathbb{P}(X = x, Y = y) = 0$ en continu.

Densité jointe uniforme

Si (X,Y) est uniforme sur le carré unité $[0,1]^2$, alors $f_{X,Y}(x,y) = 1$ sur le carré et 0 ailleurs. La probabilité d'une région est simplement son **aire** : $\mathbb{P}(X \leq 0{,}5,\ Y \leq 0{,}5) = 0{,}25$. C'est le pendant continu de la matrice de probabilité, avec « aire » au lieu de « somme de cellules ».

Toute la suite du chapitre exploite le parallèle discret $\leftrightarrow$ continu : la double somme du discret devient la double intégrale du continu, et les opérations (marginaliser, conditionner, prendre une espérance) sont identiques dans les deux cadres.

4.3 --- Les distributions marginales

La loi jointe contient tout ; en particulier, on peut en extraire la loi de **chaque** variable prise seule — sa loi marginale — en «,sommant l'autre variable,».

Distributions marginales

À partir de la loi jointe, les **lois marginales** de X et Y s'obtiennent par sommation (discret) ou intégration (continu) sur l'autre variable :

$$p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x,y), \qquad p_Y(y) = \sum_x p_{X,Y}(x,y);$$

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dy, \qquad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx.$$

Sur la matrice de probabilité, la marginale de X est le **vecteur des sommes de lignes**, celle de Y le **vecteur des sommes de colonnes** — d'où le nom «,marges,» du tableau (§4.1).

Jointe vs marginale — le point d'examen

La marginale répond à « quelle est la loi de X, indépendamment de Y ? ». Elle **perd l'information de dépendance** : deux lois jointes très différentes (l'une avec forte corrélation, l'autre indépendante) peuvent avoir exactement les mêmes marginales. On ne peut donc **pas** reconstruire la jointe à partir des seules marginales — sauf en cas d'indépendance (§4.5). C'est pourquoi la matrice jointe, pas les marges, est l'objet fondamental.

4.4 --- Les distributions conditionnelles

Conditionner, c'est **mettre à jour** la loi d'une variable en apprenant la valeur de l'autre : «,sachant que $X = x$, quelle est la loi de Y ?,».

Distributions conditionnelles

La **loi conditionnelle** de Y sachant $X = x$ est

$$p_{Y|X}(y \mid x) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_X(x)} \quad \text{(discret)}, \qquad f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} \quad \text{(continu)},$$

définie lorsque $p_X(x) > 0$ (resp. $f_X(x) > 0$). C'est la loi jointe *renormalisée* par la marginale de la variable conditionnante.

Pour chaque valeur fixée de x, $p_{Y|X}(\cdot \mid x)$ est une vraie loi de probabilité : elle est positive et somme à 1 (car on divise par $p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x,y)$).

Relations fondamentales

$$p_{X,Y}(x,y) = p_{Y|X}(y \mid x)\, p_X(x) = p_{X|Y}(x \mid y)\, p_Y(y) \qquad \text{(règle de multiplication)}.$$

$$p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{Y|X}(y \mid x)\, p_X(x)}{p_Y(y)} \qquad \text{(théorème de Bayes pour les v.a.)}.$$

Conditionnement en crédit — la contagion

Reprenons les deux émetteurs. La probabilité *inconditionnelle* de défaut de B est $\mathbb{P}(Y = 1) = 0{,}06$. Mais *sachant* que A a fait défaut, $\mathbb{P}(Y = 1 \mid X = 1) = \dfrac{p(1,1)}{p_X(1)} = \dfrac{0{,}03}{0{,}07} \approx 0{,}43$. Le défaut de A fait bondir la probabilité de défaut de B de 6 % à 43 % : c'est la **dépendance** (contagion, facteur systémique commun) que la corrélation résume et que la loi conditionnelle révèle pleinement.

4.5 --- L'indépendance de variables aléatoires

L'indépendance est le cas où connaître une variable n'apprend rien sur l'autre : la loi conditionnelle égale la loi marginale.

Indépendance

Deux v.a. X et Y sont **indépendantes** si leur loi jointe se factorise en le produit des marginales, pour tout couple :

$$p_{X,Y}(x,y) = p_X(x)\, p_Y(y) \quad \text{(discret)}, \qquad f_{X,Y}(x,y) = f_X(x)\, f_Y(y) \quad \text{(continu)}.$$

De façon équivalente, $F_{X,Y}(x,y) = F_X(x)\,F_Y(y)$, ou encore $p_{Y|X}(y \mid x) = p_Y(y)$ (le conditionnement n'apporte rien).

Conséquences de l'indépendance

Si $X \perp Y$, alors :

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y]; \qquad \mathrm{Cov}(X,Y) = 0; \qquad \mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y).$$

Plus généralement, $\mathbb{E}[g(X)h(Y)] = \mathbb{E}[g(X)]\,\mathbb{E}[h(Y)]$ pour toutes fonctions g, h.

Démonstration

Indépendance $\Rightarrow \mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$. Dans le cas discret,

$$\mathbb{E}[XY] = \sum_x \sum_y xy\, p_{X,Y}(x,y) = \sum_x \sum_y xy\, p_X(x) p_Y(y) = \Big(\sum_x x\, p_X(x)\Big)\Big(\sum_y y\, p_Y(y)\Big) = \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y],$$

en utilisant la factorisation puis la séparation des sommes. On en déduit immédiatement $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y] = 0$.

Piège majeur — indépendance vs covariance nulle

L'implication ne se **renverse pas** : $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ **n'implique pas** l'indépendance. La covariance ne capte que la dépendance *linéaire* ; deux variables peuvent être fortement liées de façon non linéaire tout en ayant une covariance nulle (exemple classique : $Y = X^2$ avec X symétrique, où $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ mais Y est entièrement déterminée par X). **Indépendance $\Rightarrow$ Cov $= 0$, mais Cov $= 0 \not\Rightarrow$ indépendance** — sauf dans le cas normal bivarié (§4.14).

4.6 --- L'espérance dans le cas multivarié

L'espérance d'une fonction de plusieurs variables se calcule en pondérant par la loi jointe — le théorème de transfert, version bivariée.

Théorème de transfert bivarié (LOTUS)

Pour toute fonction $g(X,Y)$,

$$\mathbb{E}[g(X,Y)] = \sum_x \sum_y g(x,y)\, p_{X,Y}(x,y) \quad \text{ou} \quad \mathbb{E}[g(X,Y)] = \iint g(x,y)\, f_{X,Y}(x,y)\, dx\, dy.$$

La **linéarité de l'espérance** reste la propriété maîtresse, et elle vaut **toujours**, dépendance ou non :

$$\mathbb{E}[aX + bY + c] = a\,\mathbb{E}[X] + b\,\mathbb{E}[Y] + c, \qquad \mathbb{E}\Big[\sum_i X_i\Big] = \sum_i \mathbb{E}[X_i].$$

En revanche $\mathbb{E}[XY]$ ne se simplifie qu'en cas d'indépendance : c'est précisément l'écart $\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ qui mesure la dépendance linéaire — la covariance.

4.7 --- La covariance

La covariance mesure comment deux variables **varient ensemble** : positive si elles montent et descendent de concert, négative si elles s'opposent.

Covariance

La **covariance** de X et Y est

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}\big[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)\big],$$

l'espérance du produit des écarts à leurs moyennes respectives.

Formule de calcul et propriétés

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] \qquad \text{(König–Huygens pour la covariance).}$$

$$\text{(C1) Symétrie : } \mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X).$$

$$\text{(C2) Variance : } \mathrm{Cov}(X,X) = \mathrm{Var}(X).$$

$$\text{(C3) Bilinéarité : } \mathrm{Cov}(aX+b,\ cY+d) = ac\ \mathrm{Cov}(X,Y).$$

$$\text{(C4) Additivité : } \mathrm{Cov}(X+Y,\ Z) = \mathrm{Cov}(X,Z) + \mathrm{Cov}(Y,Z).$$

$$\text{(C5) Indépendance : } X \perp Y \Rightarrow \mathrm{Cov}(X,Y) = 0 \text{ (réciproque fausse).}$$

Démonstration

Formule de calcul. En développant le produit et par linéarité :

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = \mathbb{E}[XY - \mu_X Y - \mu_Y X + \mu_X\mu_Y] = \mathbb{E}[XY] - \mu_X\mu_Y - \mu_Y\mu_X + \mu_X\mu_Y,$$

soit $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mu_X\mu_Y$. La propriété (C2) en découle : $\mathrm{Cov}(X,X) = \mathbb{E}[X^2] - \mu_X^2 = \mathrm{Var}(X)$. La bilinéarité (C3) montre que les décalages b, d n'affectent pas la covariance (elle porte sur les écarts à la moyenne), tandis que les facteurs a, c sortent en produit.

Limite de la covariance — le problème d'unité

La covariance a l'unité du **produit** des deux variables (par exemple,

---

4.8 --- La corrélation

La corrélation est la covariance **standardisée** : une mesure sans unité, bornée entre -1 et $+1$, de la dépendance linéaire.

Coefficient de corrélation de Pearson

Le **coefficient de corrélation** de X et Y est

$$\rho_{X,Y} = \mathrm{Corr}(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X\,\sigma_Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)}}.$$

Propriétés de la corrélation

$$\text{(R1) Bornes : } -1 \le \rho_{X,Y} \le +1.$$

$$\text{(R2) Extrêmes : } \rho = \pm 1 \Leftrightarrow Y = aX + b \text{ (relation linéaire parfaite, } a>0 \text{ ou } a<0).$$

$$\text{(R3) Sans dimension et invariante d'échelle : } \mathrm{Corr}(aX+b,\ cY+d) = \mathrm{sign}(ac)\,\rho_{X,Y}.$$

$$\text{(R4) Indépendance : } X \perp Y \Rightarrow \rho = 0 \text{ (réciproque fausse).}$$

Démonstration

Bornes $|\rho| \leq 1$. C'est l'inégalité de Cauchy–Schwarz : $\left(\mathbb{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]\right)^2 \leq \mathbb{E}[(X-\mu_X)^2]\,\mathbb{E}[(Y-\mu_Y)^2]$, soit $\mathrm{Cov}(X,Y)^2 \leq \mathrm{Var}(X)\,\mathrm{Var}(Y)$. En divisant par $\sigma_X^2\sigma_Y^2$, on obtient $\rho^2 \leq 1$, donc $-1 \leq \rho \leq 1$. L'égalité $|\rho| = 1$ a lieu si et seulement si $Y - \mu_Y$ est un multiple de $X - \mu_X$, c'est-à-dire une relation affine parfaite.

Interpréter ρ — et ses pièges

$\rho > 0$: les variables tendent à évoluer dans le même sens ; $\rho < 0$: en sens opposé (utile pour couvrir) ; $\rho = 0$: pas de dépendance *linéaire*. **Trois avertissements d'examen :** (1) ρ ne mesure que le **linéaire** — une relation parabolique parfaite peut donner $\rho = 0$. (2) Corrélation n'est pas **causalité**. (3) La corrélation empirique est **instable** et tend vers 1 en période de crise (les diversifications s'effondrent quand on en a le plus besoin). ρ reste néanmoins la mesure de dépendance la plus utilisée en finance.

4.9 --- Transformations linéaires : effet sur covariance et corrélation

On applique constamment des transformations affines (changement d'unité, de devise, ajout de frais). Il faut savoir comment covariance et corrélation réagissent.

Effet des transformations affines

Pour $U = aX + b$ et $V = cY + d$:

$$\mathrm{Cov}(U,V) = ac\ \mathrm{Cov}(X,Y) \qquad \text{(les décalages } b, d \text{ disparaissent, les échelles sortent en produit).}$$

$$\mathrm{Corr}(U,V) = \mathrm{sign}(ac)\ \mathrm{Corr}(X,Y) \qquad \text{(invariante en magnitude ; le signe suit celui de } ac).$$

Démonstration

$\mathrm{Cov}(aX+b, cY+d) = \mathbb{E}[(aX+b-a\mu_X-b)(cY+d-c\mu_Y-d)] = \mathbb{E}[a(X-\mu_X)\cdot c(Y-\mu_Y)] = ac\ \mathrm{Cov}(X,Y)$. Pour la corrélation, $\sigma_U = |a|\sigma_X$ et $\sigma_V = |c|\sigma_Y$, donc $\mathrm{Corr}(U,V) = \dfrac{ac\ \mathrm{Cov}(X,Y)}{|a||c|\sigma_X\sigma_Y} = \dfrac{ac}{|ac|}\rho = \mathrm{sign}(ac)\,\rho$. La corrélation est donc **invariante d'échelle** (elle ne change pas si l'on convertit des

Conséquence pratique

Convertir deux rendements de

4.10 --- L'algèbre des combinaisons linéaires : la variance de portefeuille

Voici **le** résultat le plus important du chapitre pour la finance : la variance d'une combinaison linéaire de v.a. dépendantes. C'est la formule qui fonde toute la gestion de portefeuille.

Variance d'une somme pondérée — deux actifs

$$\mathrm{Var}(aX + bY) = a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y) + 2ab\ \mathrm{Cov}(X,Y).$$

En termes de portefeuille (poids w_X, w_Y, volatilités σ_X, σ_Y, corrélation ρ) :

$$\sigma_P^2 = w_X^2\sigma_X^2 + w_Y^2\sigma_Y^2 + 2\,w_X w_Y\,\rho\,\sigma_X\sigma_Y.$$

Démonstration

En posant $S = aX + bY$, $\mathbb{E}[S] = a\mu_X + b\mu_Y$. Alors

$$\mathrm{Var}(S) = \mathbb{E}[(a(X-\mu_X)+b(Y-\mu_Y))^2] = a^2\mathbb{E}[(X-\mu_X)^2] + b^2\mathbb{E}[(Y-\mu_Y)^2] + 2ab\,\mathbb{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)],$$

soit $a^2\,\mathrm{Var}(X) + b^2\,\mathrm{Var}(Y) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$. Le terme croisé $2ab\,\mathrm{Cov}(X,Y)$ est la contribution de la **dépendance** : c'est lui qui rend la diversification possible.

La diversification en une formule

Deux actifs de même volatilité σ à parts égales ($w = 0{,}5$) : $\sigma_P^2 = 0{,}25\sigma^2 + 0{,}25\sigma^2 + 2(0{,}25)\rho\sigma^2 = 0{,}5\sigma^2(1+\rho)$. Donc $\sigma_P = \sigma\sqrt{(1+\rho)/2}$. Si $\rho = 1$: $\sigma_P = \sigma$ (aucun bénéfice). Si $\rho = 0$: $\sigma_P = \sigma/\sqrt{2} \approx 0{,}71\sigma$ (réduction de 29 %). Si $\rho = -1$: $\sigma_P = 0$ (risque annulé — couverture parfaite). **Plus la corrélation est faible, plus la diversification réduit le risque** : voilà le « repas gratuit » quantifié.

Généralisation à n actifs. Pour un portefeuille $P = \sum_{i=1}^{n} w_i X_i$, la variance se lit sur la **matrice de covariance** $\Sigma = [\sigma_{ij}]$ où $\sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j)$ et $\sigma_{ii} = \mathrm{Var}(X_i)$:

Variance d'un portefeuille à n actifs

$$\mathrm{Var}(P) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} w_i w_j\,\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{i} w_i^2\sigma_i^2 + \sum_{i\neq j} w_i w_j\,\sigma_{ij} = \mathbf{w}^\top \Sigma\,\mathbf{w}.$$

La forme matricielle $\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}$ (forme quadratique, toujours ≥ 0) est la base de l'optimisation de Markowitz. Pour n actifs, il y a n variances et $n(n-1)/2$ covariances distinctes : au-delà de quelques actifs, ce sont les **covariances**, non les variances individuelles, qui dominent le risque du portefeuille.

Covariance d'une somme et cas indépendant

$$\mathrm{Cov}\left(\sum_i a_i X_i,\ \sum_j b_j Y_j\right) = \sum_i\sum_j a_i b_j\,\mathrm{Cov}(X_i, Y_j).$$

Si toutes les variables sont **indépendantes deux à deux**, les termes croisés s'annulent et $\mathrm{Var}\left(\sum_i w_i X_i\right) = \sum_i w_i^2\sigma_i^2$ (aucune covariance) — le cas de la diversification maximale.

4.11 --- Espérance et variance conditionnelles

Conditionner produit une nouvelle loi (§4.4) ; on peut en calculer l'espérance et la variance, qui deviennent des **fonctions** de la variable conditionnante.

Espérance et variance conditionnelles

L'**espérance conditionnelle** de Y sachant $X = x$ est la moyenne de la loi conditionnelle :

$$\mathbb{E}[Y \mid X = x] = \sum_y y\,p_{Y|X}(y \mid x) \qquad \text{ou} \qquad \int y\,f_{Y|X}(y \mid x)\,dy.$$

La **variance conditionnelle** est $\mathrm{Var}(Y \mid X = x) = \mathbb{E}[Y^2 \mid X = x] - \big(\mathbb{E}[Y \mid X = x]\big)^2$. Vue comme fonction de X, l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}[Y \mid X]$ est elle-même une v.a.

Loi de l'espérance totale et de la variance totale

$$\text{(Espérance totale)} : \mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[Y \mid X]\big].$$

$$\text{(Variance totale)} : \operatorname{Var}(Y) = \underbrace{\mathbb{E}\big[\operatorname{Var}(Y \mid X)\big]}_{\text{part intra / non expliquée}} + \underbrace{\operatorname{Var}\big(\mathbb{E}[Y \mid X]\big)}_{\text{part inter / expliquée}}.$$

Démonstration

Espérance totale. $\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid X]] = \sum_x \Big(\sum_y y\, p_{Y|X}(y \mid x)\Big) p_X(x) = \sum_x \sum_y y\, p_{X,Y}(x,y) = \mathbb{E}[Y]$, en utilisant $p_{Y|X}(y \mid x) p_X(x) = p_{X,Y}(x,y)$ (règle de multiplication) puis la définition de $\mathbb{E}[Y]$. On « moyenne les moyennes conditionnelles », pondérées par la loi de X.

Usage — décomposition du risque et pricing

La loi de la variance totale est le fondement de l'**ANOVA** et de la décomposition du risque : la variance de Y se sépare en une part « expliquée » par X (la dispersion des moyennes conditionnelles) et une part « résiduelle » (la moyenne des variances conditionnelles). En finance : décomposer le risque d'un portefeuille entre facteur systématique et idiosyncratique, ou calculer une prime par conditionnement sur un scénario. L'espérance conditionnelle $\mathbb{E}[Y \mid X]$ est aussi la **meilleure prédiction** de Y à partir de X au sens de l'erreur quadratique.

4.12 --- Suites i.i.d. et sommes

Le cas particulier omniprésent : des variables **indépendantes et identiquement distribuées** (i.i.d.), brique de l'inférence, du TCL et de la règle de la racine du temps.

Suite i.i.d.

Une suite $X_1, \dots, X_n$ est **i.i.d.** si les variables sont mutuellement **indépendantes** et suivent toutes la **même loi** (même moyenne μ, même variance σ^2). Les covariances croisées sont alors nulles : $\operatorname{Cov}(X_i, X_j) = 0$ pour $i \neq j$.

Moments d'une somme et d'une moyenne i.i.d.

Pour $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ et $\bar{X}_n = \frac{1}{n} S_n$:

$$\mathbb{E}[S_n] = n\mu, \qquad \operatorname{Var}(S_n) = n\sigma^2, \qquad \operatorname{SD}(S_n) = \sigma\sqrt{n};$$

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mu, \qquad \operatorname{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}, \qquad \operatorname{SD}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Démonstration

Par linéarité, $\mathbb{E}[S_n] = \sum_i \mathbb{E}[X_i] = n\mu$. Pour la variance, comme les covariances croisées sont nulles (indépendance), $\operatorname{Var}(S_n) = \sum_i \operatorname{Var}(X_i) = n\sigma^2$. Pour la moyenne, $\operatorname{Var}(\bar{X}_n) = \operatorname{Var}(S_n/n) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$. **Point clé :** la moyenne de la somme croît en n, mais son écart-type seulement en $\sqrt{n}$; l'écart-type de la moyenne *décroît* en $1/\sqrt{n}$ — la loi des grands nombres et la précision statistique croissante.

Racine du temps et erreur-type

Deux applications directes : (1) la **volatilité en racine du temps**, $\sigma_T = \sigma\sqrt{T}$, pour agréger des rendements journaliers i.i.d. ; (2) l'**erreur-type** de la moyenne, $\sigma/\sqrt{n}$, qui quantifie l'incertitude d'estimation et décroît lentement (quadrupler n ne divise l'erreur que par 2). L'hypothèse i.i.d. est ce qui rend ces formules valides — et sa violation (autocorrélation, hétéroscédasticité) est un thème central des chapitres suivants.

4.13 --- La loi normale bivariée

La généralisation multivariée de la normale : deux variables conjointement normales, entièrement décrites par leurs moyennes, variances et **corrélation**.

Loi normale bivariée

Un couple (X, Y) suit une **loi normale bivariée** s'il est caractérisé par cinq paramètres — $\mu_X, \mu_Y, \sigma_X^2, \sigma_Y^2$ et la corrélation ρ — et si toute combinaison linéaire $aX + bY$ est normale univariée. Ses courbes de niveau (iso-densité) sont des **ellipses** centrées sur (μ_X, μ_Y), dont l'inclinaison reflète le signe de ρ.

Propriétés de la normale bivariée

$$\text{(N1) Marginales normales : } X \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2), \quad Y \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2).$$

$$\text{(N2) Conditionnelles normales : } \mathbb{E}[Y \mid X = x] = \mu_Y + \rho\frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X), \quad \operatorname{Var}(Y \mid X) = \sigma_Y^2(1 - \rho^2).$$

$$\text{(N3) Cas normal — décorrélation = indépendance : } \rho = 0 \Leftrightarrow X \perp Y.$$

(N4) Stabilité : toute combinaison linéaire de normales conjointes est normale.

Le cas normal — une exception fondamentale

La propriété (N3) est capitale : pour des variables **conjointement normales**, corrélation nulle *équivaut* à indépendance — l'unique cadre courant où la réciproque « Cov $= 0 \Rightarrow$ indépendance » est vraie. La propriété (N2) montre que l'espérance conditionnelle est **linéaire** en x (c'est la droite de régression, de pente $\rho\,\sigma_Y/\sigma_X$) et que la variance conditionnelle est **réduite** du facteur $(1-\rho^2)$: plus $|\rho|$ est grand, plus connaître X réduit l'incertitude sur Y. Ces deux résultats sous-tendent la régression linéaire et le modèle à facteur.

4.14 --- Comoments d'ordre supérieur et synthèse

Comme le couple (skewness, kurtosis) enrichissait la description univariée, la **coskewness** et la **cokurtosis** enrichissent le multivarié au-delà de la covariance.

Coskewness et cokurtosis

La **coskewness** et la **cokurtosis** sont des moments croisés standardisés d'ordre 3 et 4, par exemple $\text{Coskew}(X, Y) = \dfrac{\mathbb{E}[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)^2]}{\sigma_X \sigma_Y^2}$. Ils captent la dépendance dans les **queues** : la tendance des actifs à subir des pertes extrêmes *simultanément*.

Ces comoments d'ordre supérieur expliquent pourquoi la seule covariance sous-estime le risque de portefeuille en période de stress : les actifs peuvent avoir une corrélation modérée «,en temps normal,» mais s'effondrer ensemble dans les queues (corrélation de queue élevée). Ils sont l'objet de la gestion moderne du risque extrême.

Les six réflexes du chapitre

(1) La loi jointe (matrice / densité) contient tout ; marginales et conditionnelles s'en déduisent. **(2)** Conditionner = renormaliser par la marginale ; $p_{Y|X} = p_{X,Y}/p_X$. **(3)** Indépendance $\Rightarrow$ Cov $= 0$, mais Cov $= 0 \not\Rightarrow$ indépendance (sauf normal bivarié). **(4)** $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$; $\rho = \mathrm{Cov}\,/(\sigma_X\sigma_Y) \in [-1,1]$, invariante d'échelle. **(5)** Variance de portefeuille : $\sigma_P^2 = w_X^2\sigma_X^2 + w_Y^2\sigma_Y^2 + 2w_Xw_Y\rho\sigma_X\sigma_Y$; la diversification vient du terme croisé. **(6)** i.i.d. : $\mathbb{E}[S_n] = n\mu$, $\mathrm{Var}(S_n) = n\sigma^2$, SD en $\sqrt{n}$; moyenne en $1/\sqrt{n}$.

Partie B --- 200 études de cas pratiques

Chaque cas propose un contexte financier chiffré, une question et une solution détaillée. Les valeurs (marginales, conditionnelles, covariances, corrélations, variances de portefeuille) sont calculées exactement. Travaillez crayon en main : cachez la solution, résolvez, comparez.

Bloc 1 --- Matrice de probabilité et loi jointe

Cas 1 — Lire une matrice de probabilité. Pour deux émetteurs, $p(0,0)=0{,}90$; $p(0,1)=0{,}03$; $p(1,0)=0{,}04$; $p(1,1)=0{,}03$ (1=défaut). Quelle est la probabilité que les deux fassent défaut ?

Solution. $P(X=1,Y=1)=$**0,03** (cellule (1,1) de la matrice jointe). C'est la probabilité de défaut simultané.

Cas 2 — Vérifier qu'une matrice est une PMF jointe valide. Les cellules valent 0,90 ; 0,03 ; 0,04 ; 0,03. Est-ce une PMF jointe valide ?

Solution. Somme = 0,90+0,03+0,04+0,03 = **1,00** et toutes les cellules ≥ 0 : oui, PMF jointe valide.

Cas 3 — Compléter une matrice de probabilité. Une matrice jointe 2×2 a $p(0,0)=0{,}5$; $p(0,1)=0{,}2$; $p(1,0)=0{,}1$; $p(1,1)=?$ Trouver la cellule manquante.

Solution. La somme doit valoir 1 : $p(1,1)=1-(0{,}5+0{,}2+0{,}1)=$**0,2**.

Cas 4 — Probabilité d'un événement joint. Pour (X,Y) sens de deux actifs $(-1,0,+1)$, la diagonale $p(-1,-1)=0{,}10$; $p(0,0)=0{,}30$; $p(1,1)=0{,}30$. Probabilité que les deux aillent dans le même sens ?

Solution. $P(X=Y)=p(-1,-1)+p(0,0)+p(1,1)=0{,}10+0{,}30+0{,}30=$**0,70**.

Cas 5 — Probabilité jointe — mouvements opposés. Même matrice. $p(-1,1)=0{,}02$ et $p(1,-1)=0{,}03$. Probabilité de mouvements opposés $(X=-1,Y=1)$ ou $(X=1,Y=-1)$?

Solution. $P=0{,}02+0{,}03=$**0,05** : rare que les actifs s'opposent (dépendance positive).

Cas 6 — Densité jointe uniforme sur le carré. (X,Y)∼uniforme sur $[0,1]^2$. Quelle est la densité jointe et $P(X\leq 0{,}5, Y\leq 0{,}5)$?

Solution. $f(x,y)=1$ sur le carré ; la probabilité = aire de la région = $0{,}5\times 0{,}5=$**0,25**.

Cas 7 — Densité jointe — probabilité par intégrale double. (X,Y) uniforme sur $[0,2]\times[0,3]$. Densité jointe et $P(X\leq 1, Y\leq 1)$?

Solution. $f=1/(\text{aire})=1/(2\times 3)=1/6$; $P=\text{aire}(1\times 1)\times f=1\times 1/6=$**1/6≈0,167**.

Cas 8 — Une densité jointe peut-elle dépasser 1 ?. (X,Y) uniforme sur $[0\,;0{,}5]^2$. Quelle est la valeur de la densité jointe ?

Solution. $f=1/(0{,}5\times 0{,}5)=$**4** : oui, une densité jointe peut dépasser 1 ; seul le volume (probabilité) est borné par 1.

Cas 9 — Probabilité ponctuelle en continu. Pour un couple continu (X,Y), que vaut $P(X=1, Y=2)$?

Solution. $P(X=1,Y=2)=$**0** : en continu, tout point a une probabilité nulle ; seules les régions ont un volume positif.

Cas 10 — Somme d'une matrice jointe. Une matrice jointe correcte 3×3 a-t-elle nécessairement toutes ses cellules ≤ 1 ?

Solution. Oui : chaque cellule est une probabilité $p(x,y)=P(X=x,Y=y)\in[0,1]$, et leur somme totale vaut 1.

Cas 11 — Lire une matrice de scénarios. Matrice $(X\in\{0,10,20\}, Y\in\{0,5,10\})$: $p(20,10)=0{,}20$. Interpréter.

Solution. $P(X=20, Y=10)=$**0,20** : probabilité du scénario où X=20 et Y=10 simultanément (co-mouvement fort).

Cas 12 — Probabilité d'une ligne entière. Matrice défauts : ligne $X=1=\{0{,}04\,;0{,}03\}$. Que vaut $P(X=1)$?

Solution. $P(X=1)=$somme de la ligne$=0{,}04+0{,}03=$**0,07** (c'est la marginale de X en x=1).

Cas 13 — Probabilité d'une colonne entière. Matrice défauts : colonne $Y=1=\{0{,}03\,;0{,}03\}$. Que vaut $P(Y=1)$?

Solution. $P(Y=1)=$somme de la colonne$=0{,}03+0{,}03=$**0,06** (marginale de Y en y=1).

Cas 14 — Événement 'au moins un défaut'. Matrice défauts : $p(0,0)=0{,}90$. Probabilité qu'au moins un des deux émetteurs fasse défaut ?

Solution. $P(\text{au moins un})=1-P(\text{aucun})=1-p(0,0)=1-0{,}90=$**0,10**.

Cas 15 — Support d'un couple discret. $X\in\{0,1\}$ et $Y\in\{0,1,2\}$ avec toutes probabilités >0. Combien de couples dans le support ?

Solution. Le support est le produit : $2\times3=$**6 couples** possibles, chacun de probabilité non nulle.

Cas 16 — Volume sous une densité jointe. Que vaut l'intégrale double de $f(x,y)$ sur $\mathbb{R}^2$ pour une densité jointe valide ?

Solution. $\iint f(x,y)\,dx\,dy =$ **1** (normalisation), l'analogue continu de « somme des cellules = 1 ».

Cas 17 — Probabilité d'une région triangulaire. (X,Y) uniforme sur $[0,1]^2$. Probabilité de la région $X+Y\leq1$ (triangle inférieur) ?

Solution. Aire du triangle $=1/2$; $f=1 \Longrightarrow P=$**0,5**.

Cas 18 — Matrice jointe et indépendance apparente. Matrice 2×2 : $p(0,0)=0{,}42$; $p(0,1)=0{,}28$; $p(1,0)=0{,}18$; $p(1,1)=0{,}12$. Les marges sont $(0{,}7\ ;\ 0{,}3)$ et $(0{,}6\ ;\ 0{,}4)$. Que remarque-t-on ?

Solution. Chaque cellule = produit des marges (ex. $0{,}7\times0{,}6=0{,}42$) : les variables semblent **indépendantes** (§4.5).

Cas 19 — CDF jointe — définition. Que représente $F(x,y)=P(X\leq x,\ Y\leq y)$?

Solution. La **CDF jointe** : probabilité cumulée que $X\leq x$ ET $Y\leq y$. Sa dérivée croisée $\partial^2F/\partial x\partial y$ donne la densité jointe.

Cas 20 — Probabilité jointe vs somme des marges. Peut-on avoir $p(x,y) > \min(p_X(x),\ p_Y(y))$?

Solution. Non : $p(x,y)=P(X=x,Y=y)\leq P(X=x)=p_X(x)$ et $\leq P(Y=y)=p_Y(y)$. Une cellule ne dépasse jamais ses marges.

Cas 21 — Probabilité conjointe de non-défaut. Matrice défauts. Probabilité qu'aucun des deux ne fasse défaut ?

Solution. $P(X=0,Y=0)=$**0,90** (cellule $(0,0)$) : le scénario le plus probable.

Cas 22 — Matrice jointe — cohérence des marges. Les marges de X somment-elles à la même valeur que les marges de Y ?

Solution. Oui : les deux ensembles de marges somment à **1** (probabilité totale), qu'on somme par lignes ou par colonnes.

Bloc 2 --- Distributions marginales

Cas 23 — Distribution marginale de X. Matrice défauts : lignes $X=0$ $\{0{,}90;0{,}03\}$, $X=1$ $\{0{,}04;0{,}03\}$. Donner la marginale de X.

Solution. $p_X(0)=0{,}90+0{,}03=0{,}93$; $p_X(1)=0{,}04+0{,}03=0{,}07$. Marginale de X : (**0,93 ; 0,07**), soit $PD_A=0{,}07$.

Cas 24 — Distribution marginale de Y. Matrice défauts : colonnes $Y=0$ $\{0{,}90;0{,}04\}$, $Y=1$ $\{0{,}03;0{,}03\}$. Donner la marginale de Y.

Solution. $p_Y(0)=0{,}90+0{,}04=0{,}94$; $p_Y(1)=0{,}03+0{,}03=0{,}06$. Marginale de Y : (**0,94 ; 0,06**), soit $PD_B=0{,}06$.

Cas 25 — Marginale = somme des lignes. Comment obtient-on la loi marginale de X depuis la matrice jointe ?

Solution. En sommant chaque **ligne** (sur toutes les valeurs de Y) : $p_X(x)=\Sigma_y\ p(x,y)$. Ce sont les « marges » de la matrice.

Cas 26 — Marginale = somme des colonnes. Comment obtient-on la loi marginale de Y ?

Solution. En sommant chaque **colonne** (sur toutes les valeurs de X) : $p_Y(y)=\Sigma_x\ p(x,y)$.

Cas 27 — Espérance à partir de la marginale. Marginale de X (défaut A) : $p_X(0)=0{,}93$, $p_X(1)=0{,}07$. Calculer $E[X]$.

Solution. E[X]=0×0,93+1×0,07=**0,07** (probabilité de défaut de A, cohérent avec une indicatrice).

Cas 28 — Marginale d'un actif (sens). Matrice sens (X∈{−1,0,1}), lignes X=−1 {0,10;0,05;0,02}, X=0 {0,05;0,30;0,08}, X=1 {0,03;0,07;0,30}. Marginale de X ?

Solution. p_X(−1)=0,17 ; p_X(0)=0,43 ; p_X(1)=0,40. Marginale de X : (**0,17 ; 0,43 ; 0,40**).

Cas 29 — Espérance marginale (sens). Marginale de X (sens) : p(−1)=0,17 ; p(0)=0,43 ; p(1)=0,40. Calculer E[X].

Solution. E[X]=−1(0,17)+0(0,43)+1(0,40)=−0,17+0,40=**0,23** (léger biais haussier).

Cas 30 — Jointe vs marginale — perte d'information. Deux matrices jointes différentes peuvent-elles avoir les mêmes marginales ?

Solution. Oui : les marginales ne captent pas la dépendance. Des jointes avec corrélations différentes peuvent partager les mêmes marges. On ne peut **pas** reconstruire la jointe à partir des seules marges (sauf indépendance).

Cas 31 — Marginale continue par intégration. Pour une densité jointe f(x,y), comment obtenir la densité marginale de X ?

Solution. f_X(x)=∫ f(x,y) dy (on « intègre Y »). C'est l'analogue continu de la somme des lignes.

Cas 32 — Marginale d'une uniforme sur le carré. (X,Y) uniforme sur $[0,1]^2$. Quelle est la marginale de X ?

Solution. f_X(x)=$\int_0^1$ 1 dy=1 sur [0,1] : X∼U(0,1). Chaque marginale d'une uniforme sur le carré est uniforme.

Cas 33 — Variance marginale. Marginale de X (défaut A) : Bernoulli p=0,07. Var(X) ?

Solution. Var(X)=p(1−p)=0,07×0,93=**0,0651** : la marginale d'une indicatrice est une Bernoulli.

Cas 34 — Marginale de Y (scénarios). Matrice scénarios, colonnes Y∈{0,5,10} : Y=0 {0,15;0,10;0,05}, Y=5 {0,10;0,20;0,10}, Y=10 {0,05;0,05;0,20}. Marginale de Y ?

Solution. p_Y(0)=0,30 ; p_Y(5)=0,40 ; p_Y(10)=0,30. Marginale de Y : (**0,30 ; 0,40 ; 0,30**).

Cas 35 — Espérance de Y (scénarios). Marginale de Y : p(0)=0,30 ; p(5)=0,40 ; p(10)=0,30. Calculer E[Y].

Solution. E[Y]=0(0,30)+5(0,40)+10(0,30)=2+3=**5**.

Cas 36 — La somme des marginales vaut 1. Les probabilités marginales de X somment-elles à 1 ?

Solution. Oui : Σ_x p_X(x)=Σ_x Σ_y p(x,y)=1. La marginale est une loi de probabilité à part entière.

Cas 37 — Reconstruire la jointe sous indépendance. Si X et Y sont indépendantes et p_X(1)=0,3, p_Y(1)=0,4, que vaut p(1,1) ?

Solution. Sous indépendance, p(1,1)=p_X(1)·p_Y(1)=0,3×0,4=**0,12** (la jointe se factorise).

Cas 38 — Marginale et espérance conditionnelle. L'espérance marginale E[Y] peut-elle se retrouver via les espérances conditionnelles ?

Solution. Oui, par la loi de l'espérance totale : E[Y]=E[E[Y|X]]=Σ_x E[Y|X=x] p_X(x) (§4.11).

Cas 39 — Marginale d'un vecteur à 3 variables. Pour une loi jointe de (X,Y,Z), comment obtenir la marginale de X ?

Solution. En sommant/intégrant sur **toutes** les autres variables : p_X(x)=Σ_y Σ_z p(x,y,z).

Cas 40 — Interprétation d'une marginale. Que répond la loi marginale de X ?

Solution. « Quelle est la loi de X **indépendamment** de Y ? » Elle ignore Y ; l'information de dépendance est perdue.

Cas 41 — Marginale et diversification. Deux actifs ont chacun une marginale de rendement N(5 %, σ=10 %). Cela suffit-il à connaître le risque du portefeuille ?

Solution. Non : il manque la **covariance**. Les marginales donnent les risques individuels, pas le risque agrégé (§4.10).

Cas 42 — Cohérence marginale/jointe. Si p_X(2)=0, que valent toutes les cellules de la ligne X=2 ?

Solution. Toutes nulles : p(2,y)=0 pour tout y, car p_X(2)=Σ_y p(2,y)=0 impose chaque terme nul (probabilités ≥ 0).

Bloc 3 --- Distributions conditionnelles

Cas 43 — Probabilité conditionnelle de défaut. Matrice défauts : p(1,1)=0,03 et p_X(1)=0,07. Calculer P(Y=1 | X=1) (contagion).

Solution. P(Y=1|X=1)=p(1,1)/p_X(1)=0,03/0,07=**0,429** (≈43 %). Le défaut de A fait bondir la PD de B de 6 % à 43 %.

Cas 44 — Loi conditionnelle — définition. Comment calcule-t-on la loi conditionnelle de Y sachant X=x ?

Solution. p_{Y|X}(y|x)=p(x,y)/p_X(x) : la jointe renormalisée par la marginale de X. Pour x fixé, elle somme à 1.

Cas 45 — Conditionnelle sachant non-défaut. Matrice défauts : p(0,1)=0,03 et p_X(0)=0,93. Calculer P(Y=1 | X=0).

Solution. P(Y=1|X=0)=0,03/0,93=**0,0323** (≈3,2 %) : sachant que A survit, la PD de B est proche de sa valeur inconditionnelle.

Cas 46 — Règle de multiplication. Exprimer la probabilité jointe p(x,y) à partir de la conditionnelle et de la marginale.

Solution. p(x,y)=p_{Y|X}(y|x)·p_X(x)=p_{X|Y}(x|y)·p_Y(y) (règle de multiplication).

Cas 47 — Théorème de Bayes pour les v.a.. Comment obtenir p_{X|Y}(x|y) à partir de p_{Y|X}(y|x) ?

Solution. p_{X|Y}(x|y)=p_{Y|X}(y|x)·p_X(x)/p_Y(y) (Bayes) : on « inverse » le conditionnement.

Cas 48 — La conditionnelle est une vraie loi. Pourquoi p_{Y|X}(·|x) somme-t-elle à 1 ?

Solution. Car Σ_y p(x,y)=p_X(x), donc Σ_y p(x,y)/p_X(x)=p_X(x)/p_X(x)=1. La conditionnelle est une loi de probabilité.

Cas 49 — Loi conditionnelle complète. Matrice sens, ligne X=1 = {0,03 ; 0,07 ; 0,30}, p_X(1)=0,40. Donner la loi de Y sachant X=1.

Solution. P(Y=−1|X=1)=0,03/0,40=0,075 ; P(Y=0|X=1)=0,07/0,40=0,175 ; P(Y=1|X=1)=0,30/0,40=**0,75**. Sachant X haussier, Y est haussier à 75 %.

Cas 50 — Espérance conditionnelle (aperçu). Avec la loi de Y|X=1 : P(Y=−1)=0,075 ; P(Y=0)=0,175 ; P(Y=1)=0,75. Calculer E[Y|X=1].

Solution. E[Y|X=1]=−1(0,075)+0(0,175)+1(0,75)=**0,675** : forte espérance haussière conditionnelle.

Cas 51 — Conditionnement et indépendance. Si X et Y sont indépendantes, que vaut p_{Y|X}(y|x) ?

Solution. p_{Y|X}(y|x)=p_Y(y) : le conditionnement **n'apporte rien**, la conditionnelle égale la marginale.

Cas 52 — Probabilité conjointe depuis conditionnelle. P(Y=1|X=1)=0,43 et P(X=1)=0,07. Retrouver P(X=1, Y=1).

Solution. p(1,1)=P(Y=1|X=1)·P(X=1)=0,43×0,07≈**0,03** (règle de multiplication).

Cas 53 — Conditionnelle continue. Pour une densité jointe f(x,y), donner la densité conditionnelle de Y sachant X=x.

Solution. f_{Y|X}(y|x)=f(x,y)/f_X(x) avec f_X(x)=∫ f(x,y) dy (analogue continu).

Cas 54 — Bayes en crédit — probabilité inverse. P(test+|défaut)=0,9, P(défaut)=0,05, P(test+)=0,14. Calculer P(défaut|test+).

Solution. P(défaut|test+)=0,9×0,05/0,14=**0,321** (≈0,321). Bayes appliqué à un signal de crédit.

Cas 55 — Conditionnelle et contagion. La loi conditionnelle révèle-t-elle mieux la dépendance que la corrélation ?

Solution. Oui : elle donne la loi **complète** de Y pour chaque valeur de X, quand la corrélation n'en résume que l'aspect linéaire.

Cas 56 — Conditionnelle sachant Y. Matrice défauts : p(1,1)=0,03 et p_Y(1)=0,06. Calculer P(X=1 | Y=1).

Solution. P(X=1|Y=1)=0,03/0,06=**0,5** : sachant que B fait défaut, A fait défaut une fois sur deux.

Cas 57 — Symétrie du conditionnement ?. P(Y=1|X=1) et P(X=1|Y=1) sont-elles nécessairement égales ?

Solution. Non : P(Y=1|X=1)=0,43 mais P(X=1|Y=1)=0,50 ici. Le conditionnement n'est pas symétrique (marges différentes).

Cas 58 — Conditionnelle dégénérée. Si Y=g(X) (Y déterminé par X), à quoi ressemble la loi conditionnelle de Y|X=x ?

Solution. Elle est **dégénérée** : toute la masse est en g(x), P(Y=g(x)|X=x)=1. Connaître X détermine Y.

Cas 59 — Espérance conditionnelle comme prédiction. Pourquoi E[Y|X] est-elle importante en modélisation ?

Solution. C'est la **meilleure prédiction** de Y à partir de X (au sens de l'erreur quadratique), et la base de la régression.

Cas 60 — Loi conditionnelle et scénarios de stress. En risk management, à quoi sert la loi conditionnelle P(pertes | scénario de crise) ?

Solution. Elle donne la distribution des pertes **sachant** un scénario donné : cœur du stress-testing et de l'Expected Shortfall conditionnelle.

Cas 61 — Conditionnelle sur scénario (calcul). Matrice scénarios, p(20,10)=0,20 et p_X(20)=0,35 (ligne X=20 : 0,05+0,10+0,20). Calculer P(Y=10 | X=20).

Solution. P(Y=10|X=20)=0,20/0,35=**0,571** (≈0,571).

Cas 62 — Cohérence des conditionnelles. Peut-on retrouver la marginale de Y à partir des conditionnelles ?

Solution. Oui : p_Y(y)=Σ_x p_{Y|X}(y|x)·p_X(x) (loi des probabilités totales).

Bloc 4 --- Indépendance

Cas 63 — Tester l'indépendance. Matrice : p(0,0)=0,42 ; p(0,1)=0,28 ; p(1,0)=0,18 ; p(1,1)=0,12, marges (0,7;0,3) et (0,6;0,4). X et Y sont-elles indépendantes ?

Solution. On vérifie p(x,y)=p_X(x)p_Y(y) : 0,7×0,6=0,42 ✓, 0,7×0,4=0,28 ✓, 0,3×0,6=0,18 ✓, 0,3×0,4=0,12 ✓. **Oui, indépendantes**.

Cas 64 — Détecter la dépendance. Matrice défauts : p(1,1)=0,03, p_X(1)=0,07, p_Y(1)=0,06. X et Y sont-elles indépendantes ?

Solution. Sous indépendance, p(1,1) devrait valoir 0,07×0,06=0,0042. Or p(1,1)=0,03 ≠ 0,0042 : **dépendantes** (corrélation positive de défaut).

Cas 65 — Indépendance — définition. Quelle égalité caractérise l'indépendance de deux v.a. ?

Solution. p(x,y)=p_X(x)·p_Y(y) pour **tout** couple (factorisation de la jointe en produit des marginales).

Cas 66 — Indépendance ⟹ covariance nulle. Si X et Y sont indépendantes, que vaut Cov(X,Y) ?

Solution. Cov(X,Y)=**0** : car E[XY]=E[X]E[Y] sous indépendance, donc Cov=E[XY]−E[X]E[Y]=0.

Cas 67 — Covariance nulle ⇏ indépendance. Cov(X,Y)=0 implique-t-il l'indépendance ?

Solution. **Non**. La covariance ne capte que le lien linéaire. Ex. : $Y=X^2$ avec X symétrique donne Cov=0 mais Y dépend totalement de X.

Cas 68 — Indépendance et espérance d'un produit. Si X⊥Y avec E[X]=3 et E[Y]=5, que vaut E[XY] ?

Solution. E[XY]=E[X]E[Y]=3×5=**15** (valable uniquement sous indépendance).

Cas 69 — Indépendance et variance d'une somme. X⊥Y, Var(X)=4, Var(Y)=9. Var(X+Y) ?

Solution. Sous indépendance Cov=0 : Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)=4+9=**13** (pas de terme croisé).

Cas 70 — Factorisation continue. Comment reconnaître l'indépendance à partir d'une densité jointe ?

Solution. f(x,y)=f_X(x)·f_Y(y) : la densité jointe se factorise en produit des densités marginales.

Cas 71 — Indépendance et fonctions. Si X⊥Y, que vaut E[g(X)h(Y)] ?

Solution. E[g(X)h(Y)]=E[g(X)]·E[h(Y)] pour toutes fonctions g,h (conséquence forte de l'indépendance).

Cas 72 — Contre-exemple Y=X². X prend −1,0,1 avec p=1/3 chacun, Y=X². Cov(X,Y) et indépendance ?

Solution. E[X]=0, E[XY]=E[X³]=0 ⟹ Cov=0. Pourtant Y=X² : totalement **dépendantes**. Cov=0 n'implique pas l'indépendance.

Cas 73 — Indépendance vs corrélation nulle. Quelle est la différence entre « corrélation nulle » et « indépendance » ?

Solution. Corrélation nulle = pas de lien **linéaire**. Indépendance = pas de lien du **tout**. Indépendance ⟹ ρ=0, mais l'inverse est faux.

Cas 74 — Le cas normal bivarié. Pour des variables conjointement normales, ρ=0 implique-t-il l'indépendance ?

Solution. **Oui** : c'est l'exception fondamentale. Pour la normale bivariée, décorrélation ⟺ indépendance (§4.13).

Cas 75 — Indépendance par paires vs mutuelle. Trois variables indépendantes deux à deux sont-elles nécessairement mutuellement indépendantes ?

Solution. Non : l'indépendance deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle (la jointe globale peut ne pas se factoriser).

Cas 76 — Indépendance et diversification. Deux actifs indépendants de volatilité σ chacun, à parts égales. Volatilité du portefeuille ?

Solution. σ_P=$\sqrt{(0{,}25\sigma^2+0{,}25\sigma^2)}=\sigma/\sqrt{2}\approx$**0,71σ** (réduction de 29 %, aucun terme de covariance).

Cas 77 — Vérification rapide d'indépendance. Suffit-il de vérifier p(x,y)=p_X(x)p_Y(y) sur une seule cellule pour conclure à l'indépendance ?

Solution. Non : il faut la factorisation pour **toutes** les cellules. Une seule cellule qui échoue suffit à réfuter l'indépendance.

Cas 78 — Indépendance des rendements dans le temps. Que suppose l'hypothèse i.i.d. sur une série de rendements ?

Solution. Rendements **indépendants** (pas d'autocorrélation) et **identiquement distribués** (même loi). Base de la racine du temps.

Cas 79 — Indépendance et covariance de portefeuille. Si tous les actifs d'un portefeuille sont indépendants, la variance du portefeuille se simplifie-t-elle ?

Solution. Oui : Var(P)=Σ w_i²σ_i² (les covariances croisées sont nulles) — diversification maximale à volatilités données.

Cas 80 — Test d'indépendance en pratique. Quel test statistique évalue l'indépendance de deux variables catégorielles ?

Solution. Le **test du khi-deux d'indépendance** (compare les fréquences observées aux fréquences attendues sous indépendance).

Bloc 5 --- Covariance

Cas 81 — Covariance depuis une matrice jointe. Pour deux indicatrices de défaut, on calcule E[XY]=0,03, E[X]=0,07, E[Y]=0,06. Calculer Cov(X,Y).

Solution. Cov(X,Y)=E[XY]−E[X]E[Y]=0,03−0,07×0,06=**0,0258** (positive : co-mouvement positif).

Cas 82 — Covariance depuis une matrice jointe. Pour les sens de deux actifs, on calcule $E[XY]=0{,}35$, $E[X]=0{,}23$, $E[Y]=0{,}22$. Calculer $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

Solution. $\mathrm{Cov}(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]=0{,}35-0{,}23\times0{,}22=$**0,2994** (positive : co-mouvement positif).

Cas 83 — Covariance depuis une matrice jointe. Pour deux variables de scénario, on calcule $E[XY]=65$, $E[X]=10{,}5$, $E[Y]=5$. Calculer $\mathrm{Cov}(X,Y)$.

Solution. $\mathrm{Cov}(X,Y)=E[XY]-E[X]E[Y]=65-10{,}5\times5=$**12,5** (positive : co-mouvement positif).

Cas 84 — Formule de calcul de la covariance. Quelle est la formule pratique de la covariance ?

Solution. $\mathrm{Cov}(X,Y)=E[XY]-E[X]\cdot E[Y]$ (König–Huygens pour la covariance) : espérance du produit moins produit des espérances.

Cas 85 — Covariance et variance. Que vaut $\mathrm{Cov}(X,X)$?

Solution. $\mathrm{Cov}(X,X)=E[X^2]-(E[X])^2=$**Var(X)** : la covariance d'une variable avec elle-même est sa variance.

Cas 86 — Signe de la covariance. Deux rendements montent et descendent ensemble. Le signe de leur covariance ?

Solution. **Positif** : quand l'un est au-dessus de sa moyenne, l'autre tend à l'être aussi $\Longrightarrow$ produit des écarts positif en moyenne.

Cas 87 — Covariance négative — couverture. Un actif et sa couverture évoluent en sens opposé. Signe de la covariance ?

Solution. **Négatif** : les écarts à la moyenne sont de signes opposés. Une covariance négative réduit le risque du portefeuille.

Cas 88 — Covariance d'une transformation affine. $\mathrm{Cov}(X,Y)=0{,}05$. Calculer $\mathrm{Cov}(2X+3,\,4Y+1)$.

Solution. $\mathrm{Cov}(aX+b,cY+d)=ac\cdot\mathrm{Cov}(X,Y)=2\times4\times0{,}05=$**0,4** (les décalages 3 et 1 disparaissent).

Cas 89 — Covariance d'une transformation affine. $\mathrm{Cov}(X,Y)=0{,}08$. Calculer $\mathrm{Cov}(0{,}5X+\text{-}1,\,2Y+0)$.

Solution. $\mathrm{Cov}(aX+b,cY+d)=ac\cdot\mathrm{Cov}(X,Y)=0{,}5\times2\times0{,}08=$**0,08** (les décalages -1 et 0 disparaissent).

Cas 90 — Covariance d'une transformation affine. $\mathrm{Cov}(X,Y)=0{,}02$. Calculer $\mathrm{Cov}(\text{-}1X+0,\,3Y+2)$.

Solution. $\mathrm{Cov}(aX+b,cY+d)=ac\cdot\mathrm{Cov}(X,Y)=\text{-}1\times3\times0{,}02=$**-0,06** (les décalages 0 et 2 disparaissent).

Cas 91 — Bilinéarité de la covariance. Développer $\mathrm{Cov}(X+Y,\,Z)$.

Solution. $\mathrm{Cov}(X+Y,Z)=\mathrm{Cov}(X,Z)+\mathrm{Cov}(Y,Z)$ (additivité/bilinéarité).

Cas 92 — Covariance et unités. Deux rendements exprimés en %. Quelle est l'unité de leur covariance ?

Solution. L'unité du **produit** : $\%^2$ (pourcentage au carré). La covariance n'est pas bornée, d'où le recours à la corrélation.

Cas 93 — Covariance nulle et indépendance. $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$. Peut-on conclure à l'indépendance ?

Solution. Non : covariance nulle = pas de lien **linéaire**, mais un lien non linéaire reste possible (sauf cas normal bivarié).

Cas 94 — Retrouver E[XY]. $\mathrm{Cov}(X,Y)=0{,}02$, $E[X]=0{,}05$, $E[Y]=0{,}03$. Calculer $E[XY]$.

Solution. $E[XY]=\mathrm{Cov}(X,Y)+E[X]E[Y]=0{,}02+0{,}05\times0{,}03=0{,}02+0{,}0015=$**0,0215**.

Cas 95 — Covariance d'un actif avec le marché (bêta). Le bêta d'un actif s'écrit $\beta=\mathrm{Cov}(R,R_m)/\mathrm{Var}(R_m)$. Si $\mathrm{Cov}=0{,}006$ et $\mathrm{Var}(R_m)=0{,}004$, calculer β.

Solution. $\beta=0{,}006/0{,}004=$**1,5** : l'actif amplifie les mouvements du marché de 50 %.

Cas 96 — Covariance et matrice de covariance. Que contient la diagonale d'une matrice de covariance ?

Solution. Les **variances** des variables ($\mathrm{Cov}(X_i,X_i)=\mathrm{Var}(X_i)$) ; les termes hors diagonale sont les covariances croisées.

Cas 97 — Covariance d'une constante. Que vaut Cov(X, c) pour une constante c ?

Solution. Cov(X,c)=**0** : une constante n'a aucune variabilité, donc aucune covariance.

Cas 98 — Covariance dans la variance d'une somme. Var(X)=4, Var(Y)=9, Cov(X,Y)=3. Var(X+Y) ?

Solution. Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2Cov(X,Y)=4+9+6=**19** : la covariance positive gonfle la variance de la somme.

Cas 99 — Covariance symétrique. Cov(X,Y) et Cov(Y,X) sont-elles égales ?

Solution. Oui : Cov(X,Y)=Cov(Y,X) (symétrie), car E[(X−μ_X)(Y−μ_Y)] est symétrique en X,Y.

Cas 100 — Covariance et co-mouvement de scénarios. Deux variables valent (haut,haut) ou (bas,bas) plus souvent que (haut,bas). Signe de la covariance ?

Solution. **Positif** : la concentration sur la « diagonale » (mêmes sens) traduit une covariance positive.

Cas 101 — Décomposer la covariance d'une somme. Cov(X+Y, X) en fonction de Var(X) et Cov(X,Y) ?

Solution. Cov(X+Y,X)=Cov(X,X)+Cov(Y,X)=Var(X)+Cov(X,Y).

Cas 102 — Covariance d'un portefeuille avec un actif. Cov(w_1X_1+w_2X_2, X_1)=?

Solution. Cov(w_1X_1+w_2X_2,X_1)=w_1Var(X_1)+w_2Cov(X_2,X_1) (bilinéarité) : contribution de X_1 au risque.

Cas 103 — Covariance et écart-type. Cov(X,Y)=0,015, σ_X=0,15, σ_Y=0,20. La covariance peut-elle dépasser σ_X·σ_Y ?

Solution. σ_X·σ_Y=0,15×0,20=0,03. Or |Cov|≤σ_Xσ_Y (Cauchy–Schwarz) : ici 0,015≤0,03 ✓. La covariance est bornée par le produit des écarts-types.

Cas 104 — Covariance et diversification. Pour réduire le risque d'un portefeuille, quel signe de covariance recherche-t-on entre actifs ?

Solution. Une covariance **négative** (ou faible) : elle réduit le terme croisé $2w_1w_2$Cov et donc la variance du portefeuille (couverture).

Bloc 6 --- Corrélation

Cas 105 — Corrélation depuis une matrice jointe. Pour deux défauts : Cov=0,0258, Var(X)=0,0651, Var(Y)=0,0564. Calculer ρ.

Solution. ρ=Cov/(σ_X σ_Y)=0,0258/$\sqrt{(0,0651\times0,0564)}$=**0,426** (dépendance positive modérée).

Cas 106 — Corrélation depuis une matrice jointe. Pour deux actifs : Cov=0,2994, Var(X)=0,5171, Var(Y)=0,5316. Calculer ρ.

Solution. ρ=Cov/(σ_X σ_Y)=0,2994/$\sqrt{(0,5171\times0,5316)}$=**0,571** (dépendance positive forte).

Cas 107 — Corrélation depuis une matrice jointe. Pour deux scénarios : Cov=12,5, Var(X)=64,75, Var(Y)=15. Calculer ρ.

Solution. ρ=Cov/(σ_X σ_Y)=12,5/$\sqrt{(64,75\times15)}$=**0,401** (dépendance positive modérée).

Cas 108 — Définition de la corrélation. Quelle est la formule du coefficient de corrélation de Pearson ?

Solution. ρ=Cov(X,Y)/(σ_X·σ_Y) : la covariance standardisée par le produit des écarts-types. Sans dimension, ∈[−1,1].

Cas 109 — Bornes de la corrélation. Entre quelles valeurs la corrélation est-elle comprise ?

Solution. $-1 \le \rho \le +1$ (inégalité de Cauchy–Schwarz). ρ=±1 ⟺ relation linéaire parfaite.

Cas 110 — Corrélation parfaite positive. Que signifie ρ=+1 ?

Solution. Une relation linéaire **parfaite croissante** : Y=aX+b avec a>0. Les points sont exactement alignés.

Cas 111 — Corrélation parfaite négative. Que signifie ρ=−1 ?

Solution. Une relation linéaire **parfaite décroissante** : Y=aX+b avec a<0. Permet une couverture parfaite (risque annulable).

Cas 112 — Invariance d'échelle de la corrélation. On transforme U=100X et V=100Y. Comment change la corrélation ρ ?

Solution. Corr(U,V)=sign(ac)·ρ=**+ρ** (magnitude inchangée). Ici ac>0 : ρ est conservé. La corrélation est invariante d'échelle (ex. % → points de base).

Cas 113 — Invariance d'échelle de la corrélation. On transforme U=2X et V=-3Y. Comment change la corrélation ρ ?

Solution. Corr(U,V)=sign(ac)·ρ=**−ρ** (magnitude inchangée). Ici ac<0 : ρ change de signe. La corrélation est invariante d'échelle (ex. % → points de base).

Cas 114 — Invariance d'échelle de la corrélation. On transforme U=0,5X et V=4Y. Comment change la corrélation ρ ?

Solution. Corr(U,V)=sign(ac)·ρ=**+ρ** (magnitude inchangée). Ici ac>0 : ρ est conservé. La corrélation est invariante d'échelle (ex. % → points de base).

Cas 115 — Covariance vs corrélation. Pourquoi préférer la corrélation à la covariance pour comparer des paires d'actifs ?

Solution. La corrélation est **sans dimension** et **bornée** $[-1,1]$; la covariance dépend des unités et n'est pas bornée.

Cas 116 — Corrélation et indépendance. ρ=0 implique-t-il l'indépendance ?

Solution. Non (sauf normal bivarié) : ρ=0 signifie absence de lien **linéaire**, mais un lien non linéaire reste possible.

Cas 117 — Corrélation n'est pas causalité. Une forte corrélation entre X et Y prouve-t-elle que X cause Y ?

Solution. **Non** : corrélation ≠ causalité. Un facteur commun (confondant) peut expliquer la corrélation sans lien causal direct.

Cas 118 — Corrélation en période de crise. Que devient typiquement la corrélation entre actifs risqués en période de stress ?

Solution. Elle **augmente** (tend vers 1) : les diversifications s'effondrent quand on en a le plus besoin (corrélation de queue).

Cas 119 — Calcul direct de ρ. Cov(X,Y)=0,006, σ_X=0,10, σ_Y=0,08. Calculer ρ.

Solution. ρ=0,006/(0,10×0,08)=0,006/0,008=**0,75** : corrélation positive forte.

Cas 120 — De ρ à la covariance. ρ=0,4, σ_X=15 %, σ_Y=20 %. Calculer Cov(X,Y).

Solution. Cov=ρ·σ_X·σ_Y=0,4×0,15×0,20=**0,012**.

Cas 121 — Corrélation et régression. Quel est le lien entre ρ et le R^2 d'une régression linéaire simple ?

Solution. $R^2=\rho^2$: le carré de la corrélation est la part de variance de Y « expliquée » linéairement par X.

Cas 122 — Corrélation et diversification. Deux actifs de même volatilité, à parts égales. Pour quelle ρ la diversification est-elle maximale ?

Solution. ρ=**−1** : $\sigma_P=\sigma\sqrt{((1+\rho)/2)}=0$ (risque annulé). Plus ρ est faible, plus la diversification réduit le risque.

Cas 123 — Corrélation nulle et normale bivariée. Deux variables conjointement normales ont ρ=0. Sont-elles indépendantes ?

Solution. **Oui** : pour la normale bivariée, ρ=0 ⟺ indépendance. C'est l'unique cadre courant où l'équivalence tient.

Cas 124 — Matrice de corrélation. Que contient la diagonale d'une matrice de corrélation ?

Solution. Des **1** (Corr(X_i,X_i)=1) ; les termes hors diagonale sont les corrélations croisées $\in[-1,1]$.

Cas 125 — Corrélation d'une variable avec elle-même. Que vaut Corr(X,X) ?

Solution. Corr(X,X)=Cov(X,X)/(σ_X σ_X)=Var(X)/Var(X)=**1**.

Cas 126 — Interprétation d'une corrélation modérée. ρ=0,3 entre deux actifs. Interprétation pour un portefeuille ?

Solution. Dépendance positive **modérée** : co-mouvement partiel. Une diversification reste bénéfique (d'autant plus que ρ<1).

Cas 127 — Corrélation et bêta. Le bêta s'écrit β=ρ·(σ_actif/σ_marché). Si ρ=0,6, σ_actif=25 %, σ_marché=20 %, calculer β.

Solution. β=0,6×(0,25/0,20)=0,6×1,25=**0,75** : l'actif est moins volatil que le marché (β<1).

Cas 128 — Corrélation moyenne et risque systématique. Dans un grand portefeuille, quel paramètre détermine le risque non diversifiable ?

Solution. La **corrélation moyenne** entre actifs : la variance du portefeuille tend vers $\bar{\rho}\cdot\bar{\sigma}^2$ (risque systématique), non vers 0.

Bloc 7 --- Variance de portefeuille et combinaisons linéaires

Cas 129 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : w=(0,5,0,5), σ=(20 %,10 %), ρ=0. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2=w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2=0{,}0125 \Longrightarrow \sigma_P=$**11,18 %**.

Cas 130 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : w=(0,6,0,4), σ=(15 %,25 %), ρ=0,3. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2=w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2=0{,}0235 \Longrightarrow \sigma_P=$**15,33 %**.

Cas 131 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : w=(0,5,0,5), σ=(20 %,20 %), ρ=-1. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2=w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2=0 \Longrightarrow \sigma_P=$**0 %**.

Cas 132 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : w=(0,5,0,5), σ=(20 %,20 %), ρ=1. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2=w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2=0{,}04 \Longrightarrow \sigma_P=$**20 %**.

Cas 133 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : w=(0,7,0,3), σ=(18 %,30 %), ρ=0,5. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2=w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2=0{,}03532 \Longrightarrow \sigma_P=$**18,79 %**.

Cas 134 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : w=(0,4,0,6), σ=(12 %,22 %), ρ=-0,2. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2=w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2=0{,}01719 \Longrightarrow \sigma_P=$**13,11 %**.

Cas 135 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : w=(0,5,0,5), σ=(20 %,20 %), ρ=0. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2=w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2=0{,}02 \Longrightarrow \sigma_P=$**14,14 %**.

Cas 136 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : w=(0,3,0,7), σ=(25 %,10 %), ρ=0,4. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2=w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2=0{,}01473 \Longrightarrow \sigma_P=$**12,13 %**.

Cas 137 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : w=(0,5,0,5), σ=(16 %,24 %), ρ=0,2. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2=w_1^2\sigma_1^2+w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2=0{,}02464 \Longrightarrow \sigma_P=$**15,7 %**.

Cas 138 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : w=(0,8,0,2), σ=(10 %,35 %), ρ=0,1. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2 = 0{,}01242 \Longrightarrow \sigma_P = \mathbf{11{,}14\ \%}$.

Cas 139 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : $w=(0{,}5;0{,}5)$, $\sigma=(22\ \%;14\ \%)$, $\rho=-0{,}5$. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2 = 0{,}0093 \Longrightarrow \sigma_P = \mathbf{9{,}64\ \%}$.

Cas 140 — Variance et volatilité d'un portefeuille (2 actifs). Portefeuille : $w=(0{,}45;0{,}55)$, $\sigma=(20\ \%;18\ \%)$, $\rho=0{,}6$. Calculer σ_P.

Solution. $\sigma_P^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2 = 0{,}02859 \Longrightarrow \sigma_P = \mathbf{16{,}91\ \%}$.

Cas 141 — Effet de la corrélation sur le risque. Deux actifs de $\sigma=20\ \%$ à parts égales. Volatilité du portefeuille pour $\rho=1$, $\rho=0$, $\rho=-1$?

Solution. $\sigma_P = \sigma\sqrt{(1+\rho)/2}$: $\rho=1 \rightarrow \mathbf{20\ \%}$; $\rho=0 \rightarrow 20\ \% \times \sqrt{0{,}5} \approx \mathbf{14{,}14\ \%}$; $\rho=-1 \rightarrow \mathbf{0\ \%}$ (couverture parfaite).

Cas 142 — Formule de la variance d'une somme pondérée. Développer $\mathrm{Var}(aX+bY)$.

Solution. $\mathrm{Var}(aX+bY) = a^2\mathrm{Var}(X) + b^2\mathrm{Var}(Y) + 2ab\cdot\mathrm{Cov}(X,Y)$. Le terme croisé $2ab\cdot\mathrm{Cov}$ porte la dépendance.

Cas 143 — Variance d'une combinaison linéaire. $\mathrm{Var}(X)=0{,}04$, $\mathrm{Var}(Y)=0{,}09$, $\mathrm{Cov}(X,Y)=0{,}03$. Calculer $\mathrm{Var}(1X+1Y)$.

Solution. $\mathrm{Var} = a^2\mathrm{Var}(X) + b^2\mathrm{Var}(Y) + 2ab\cdot\mathrm{Cov} = 0{,}04 + 0{,}09 + 0{,}06 = \mathbf{0{,}19}$.

Cas 144 — Variance d'une combinaison linéaire. $\mathrm{Var}(X)=0{,}01$, $\mathrm{Var}(Y)=0{,}04$, $\mathrm{Cov}(X,Y)=0{,}01$. Calculer $\mathrm{Var}(2X+3Y)$.

Solution. $\mathrm{Var} = a^2\mathrm{Var}(X) + b^2\mathrm{Var}(Y) + 2ab\cdot\mathrm{Cov} = 0{,}04 + 0{,}36 + 0{,}06 = \mathbf{0{,}46}$.

Cas 145 — Variance d'une combinaison linéaire. $\mathrm{Var}(X)=0{,}16$, $\mathrm{Var}(Y)=0{,}25$, $\mathrm{Cov}(X,Y)=-0{,}1$. Calculer $\mathrm{Var}(0{,}5X+0{,}5Y)$.

Solution. $\mathrm{Var} = a^2\mathrm{Var}(X) + b^2\mathrm{Var}(Y) + 2ab\cdot\mathrm{Cov} = 0{,}04 + 0{,}0625 + -0{,}05 = \mathbf{0{,}0525}$.

Cas 146 — Contribution du terme de covariance. Sans covariance (indépendance), quelle serait $\mathrm{Var}(X+Y)$ si $\mathrm{Var}(X)=0{,}04$ et $\mathrm{Var}(Y)=0{,}09$?

Solution. $\mathrm{Var}(X+Y) = 0{,}04 + 0{,}09 = \mathbf{0{,}13}$ ($\mathrm{Cov}=0$). Toute covariance non nulle modifie ce résultat via $+2\mathrm{Cov}$.

Cas 147 — Portefeuille à variance minimale (2 actifs). Deux actifs $\sigma_1=10\ \%$, $\sigma_2=20\ \%$, $\rho=0$. Le poids w_1 minimisant la variance vaut $w_1 = \sigma_2^2/(\sigma_1^2+\sigma_2^2)$. Calculer.

Solution. $w_1 = 0{,}04/(0{,}01+0{,}04) = 0{,}04/0{,}05 = \mathbf{0{,}8}$ (80 % dans l'actif le moins risqué).

Cas 148 — Variance d'un portefeuille à n actifs. Comment s'écrit la variance d'un portefeuille de n actifs sous forme matricielle ?

Solution. $\mathrm{Var}(P) = w^{\mathrm{T}}\Sigma w$, où Σ est la matrice de covariance et w le vecteur des poids (forme quadratique ≥ 0).

Cas 149 — Nombre de covariances distinctes. Pour un portefeuille de $n=10$ actifs, combien de covariances distinctes faut-il estimer ?

Solution. $n(n-1)/2 = 10\times 9/2 = \mathbf{45}$ covariances (plus 10 variances). Les covariances dominent vite le calcul du risque.

Cas 150 — Diversification naïve (1/n). n actifs indépendants de variance σ^2 chacun, poids $1/n$. Variance du portefeuille ?

Solution. $\mathrm{Var}(P) = \Sigma(1/n)^2\sigma^2 = n\cdot\sigma^2/n^2 = \boldsymbol{\sigma^2/n}$: le risque décroît en $1/n$, tendant vers 0 (diversification parfaite sous indépendance).

Cas 151 — Risque systématique irréductible. Si tous les actifs ont une covariance commune positive, la diversification élimine-t-elle tout le risque ?

Solution. Non : la variance tend vers la **covariance moyenne** (risque systématique), non vers 0. Seul le risque idiosyncratique est diversifiable.

Cas 152 — Volatilité d'un portefeuille corrélé. w=(0,5 ; 0,5), σ=(30 % ; 30 %), ρ=0,5. Volatilité du portefeuille ?

Solution. σ_P^2=0,25(0,09)+0,25(0,09)+2(0,25)(0,5)(0,09)=0,0675 ⟹ σ_P=**25,98 %**.

Cas 153 — Covariance depuis corrélation dans le portefeuille. σ_1=15 %, σ_2=25 %, ρ=0,4. Terme de covariance Cov(X,Y) ?

Solution. Cov=ρ$\sigma_1\sigma_2$=0,4×0,15×0,25=**0,015**. Ce terme entre dans σ_P^2 via 2w_1w_2Cov.

Cas 154 — Portefeuille long-short. Position longue 1 sur X, courte 1 sur Y : Var(X−Y) avec Var(X)=0,04, Var(Y)=0,04, Cov=0,03 ?

Solution. Var(X−Y)=Var(X)+Var(Y)−2Cov=0,04+0,04−0,06=**0,02**. La forte covariance réduit le risque du spread.

Cas 155 — Effet d'une covariance négative. Var(X)=0,04, Var(Y)=0,09, Cov(X,Y)=−0,03. Var(X+Y) ?

Solution. Var(X+Y)=0,04+0,09+2(−0,03)=0,13−0,06=**0,07** < 0,13 : la covariance négative réduit le risque agrégé.

Cas 156 — Volatilité vs moyenne des volatilités. Deux actifs σ=20 % et σ=10 %, w égaux, ρ=0. σ_P est-il la moyenne (15 %) ?

Solution. Non : σ_P=$\sqrt{(0,25\times0,04+0,25\times0,01)}$=$\sqrt{0,0125}$≈**11,18 %** < 15 %. La diversification abaisse σ_P sous la moyenne.

Cas 157 — Contribution marginale au risque. La contribution de l'actif i au risque du portefeuille dépend de :

Solution. sa covariance avec le **portefeuille entier** (w_i·Cov(X_i,P)/σ_P), pas seulement de sa variance propre.

Cas 158 — Trois actifs — variance. 3 actifs de σ=20 % chacun, ρ=0 deux à deux, poids 1/3. Variance du portefeuille ?

Solution. Var(P)=3×(1/3)^2×0,04=0,04/3≈**0,0133** ; σ_P=$\sqrt{0,0133}$≈**11,55 %** (réduction par diversification).

Cas 159 — Variance d'une somme de trois variables. Var(X+Y+Z)=Var(X)+Var(Y)+Var(Z)+2[Cov(X,Y)+Cov(X,Z)+Cov(Y
Vrai ou faux ?

Solution. **Vrai** : la variance d'une somme ajoute toutes les variances et **deux fois** chaque covariance de paire.

Cas 160 — Portefeuille et matrice de covariance. Var(P)=$w^T\Sigma w$. Que garantit le fait que Σ soit semi-définie positive ?

Solution. Que Var(P)≥0 pour **tout** vecteur de poids w (une variance ne peut être négative). C'est une propriété structurelle de Σ.

Cas 161 — Réduction de risque par diversification. De combien la volatilité baisse-t-elle en combinant 2 actifs σ=20 % à parts égales avec ρ=0 ?

Solution. σ_P=20 %×$\sqrt{0,5}$≈14,14 %, soit une baisse de ≈**29 %** par rapport à 20 %. Le « repas gratuit » de la diversification.

Cas 162 — Poids négatifs (vente à découvert). Un portefeuille peut-il avoir un poids négatif ?

Solution. Oui : un poids négatif représente une **vente à découvert**. La formule de variance reste valable (w peut être négatif).

Bloc 8 --- Espérance et variance conditionnelles

Cas 163 — Espérance conditionnelle (calcul). Loi de Y|X=1 : P(Y=−1)=0,075 ; P(Y=0)=0,175 ; P(Y=1)=0,75. Calculer E[Y|X=1].

Solution. E[Y|X=1]=−1(0,075)+0(0,175)+1(0,75)=**0,675**.

Cas 164 — Espérance conditionnelle — définition. Qu'est-ce que E[Y|X=x] ?

Solution. La moyenne de la **loi conditionnelle** de Y sachant X=x : E[Y|X=x]=Σ_y y·p_{Y|X}(y|x). Vue comme fonction de X, c'est une v.a.

Cas 165 — Loi de l'espérance totale. Énoncer la loi de l'espérance totale.

Solution. $E[Y]=E[E[Y|X]]$: l'espérance marginale est la moyenne des espérances conditionnelles, pondérée par la loi de X.

Cas 166 — Espérance totale (calcul). $E[Y|X=0]=2$, $E[Y|X=1]=8$, $P(X=0)=0{,}7$, $P(X=1)=0{,}3$. Calculer $E[Y]$.

Solution. $E[Y]=E[E[Y|X]]=2(0{,}7)+8(0{,}3)=1{,}4+2{,}4=$ **3,8**.

Cas 167 — Loi de la variance totale. Énoncer la décomposition de la variance (loi de la variance totale).

Solution. $Var(Y)=E[Var(Y|X)]+Var(E[Y|X])$: part « intra/non expliquée » + part « inter/expliquée ».

Cas 168 — Variance totale (calcul). $E[Var(Y|X)]=5$ et $Var(E[Y|X])=3$. Calculer $Var(Y)$.

Solution. $Var(Y)=E[Var(Y|X)]+Var(E[Y|X])=5+3=$ **8**.

Cas 169 — Part de variance expliquée. $Var(Y)=8$, dont $Var(E[Y|X])=3$. Quelle part de la variance de Y est expliquée par X ?

Solution. Part expliquée$=Var(E[Y|X])/Var(Y)=3/8=$ **0,375** (37,5 %) — analogue du R^2.

Cas 170 — Variance conditionnelle — définition. Qu'est-ce que $Var(Y|X=x)$?

Solution. La variance de la loi conditionnelle : $Var(Y|X=x)=E[Y^2|X=x]-(E[Y|X=x])^2$. Elle mesure l'incertitude résiduelle sur Y.

Cas 171 — Espérance conditionnelle constante. Si $E[Y|X]=E[Y]$ (constante), que peut-on dire ?

Solution. $Var(E[Y|X])=0$: X n'apporte **aucune** information linéaire sur la moyenne de Y. Toute la variance de Y est « résiduelle ».

Cas 172 — Espérance conditionnelle et régression. Pourquoi $E[Y|X]$ est-elle centrale en régression ?

Solution. C'est la **fonction de régression** : la meilleure prédiction de Y sachant X au sens de l'erreur quadratique moyenne.

Cas 173 — Espérance conditionnelle dans la normale bivariée. Pour une normale bivariée, quelle est la forme de $E[Y|X=x]$?

Solution. $E[Y|X=x]=\mu_Y+\rho(\sigma_Y/\sigma_X)(x-\mu_X)$: **linéaire** en x (la droite de régression), de pente $\rho\sigma_Y/\sigma_X$.

Cas 174 — Variance conditionnelle dans la normale bivariée. $Var(Y|X)$ pour une normale bivariée ?

Solution. $Var(Y|X)=\sigma_Y^2(1-\rho^2)$: réduite du facteur $(1-\rho^2)$. Plus $|\rho|$ est grand, plus X réduit l'incertitude sur Y.

Cas 175 — Décomposition du risque systématique. Comment la loi de la variance totale sert-elle à décomposer le risque d'un actif ?

Solution. En conditionnant sur le facteur de marché : $Var(E[R|\text{marché}])$ = risque **systématique**, $E[Var(R|\text{marché})]$ = risque **idiosyncratique**.

Cas 176 — Espérance conditionnelle et prévision de pertes. En stress-testing, à quoi correspond $E[\text{pertes} \mid \text{scénario}]$?

Solution. À la perte **attendue conditionnelle** au scénario. Moyennée sur les scénarios, elle redonne la perte attendue totale (espérance totale).

Cas 177 — Espérance conditionnelle itérée. $E[E[Y|X]]$ vaut :

Solution. **E[Y]** (loi de l'espérance totale). L'itération de l'espérance conditionnelle redonne l'espérance marginale.

Cas 178 — Variance conditionnelle nulle. Si $Var(Y|X)=0$ pour tout X, que peut-on dire de Y ?

Solution. Y est une **fonction déterministe** de X ($Y=g(X)$) : connaître X détermine Y sans incertitude résiduelle.

Cas 179 — Réduction d'incertitude par conditionnement. Le conditionnement peut-il augmenter la variance moyenne ?

Solution. Non en moyenne : $E[Var(Y|X)]\leq Var(Y)$ (car $Var(Y)=E[Var(Y|X)]+Var(E[Y|X])$ et le second terme est ≥ 0). Conditionner réduit l'incertitude moyenne.

Cas 180 — Espérance conditionnelle et Bayes. Comment l'espérance conditionnelle se met-elle à jour avec une nouvelle information ?

Solution. Via la loi conditionnelle (Bayes) : à chaque valeur observée de X, on recalcule E[Y|X=x] à partir de p_{Y|X}.

Bloc 9 --- Suites i.i.d. et sommes

Cas 181 — Somme de variables i.i.d. — moments. n=100 rendements i.i.d. de moyenne 0,1 % et σ=2 %. Donner $E[S_n]$, $\mathrm{Var}(S_n)$ et $\mathrm{SD}(S_n)$.

Solution. $E[S_n]=n\mu=10$ % ; $\mathrm{Var}(S_n)=n\sigma^2=0{,}04$; $\mathrm{SD}(S_n)=\sigma\sqrt{n}=20$ %.

Cas 182 — Somme de variables i.i.d. — moments. n=4 rendements i.i.d. de moyenne 5 % et σ=10 %. Donner $E[S_n]$, $\mathrm{Var}(S_n)$ et $\mathrm{SD}(S_n)$.

Solution. $E[S_n]=n\mu=20$ % ; $\mathrm{Var}(S_n)=n\sigma^2=0{,}04$; $\mathrm{SD}(S_n)=\sigma\sqrt{n}=20$ %.

Cas 183 — Somme de variables i.i.d. — moments. n=252 rendements i.i.d. de moyenne 0,03 % et σ=1,2 %. Donner $E[S_n]$, $\mathrm{Var}(S_n)$ et $\mathrm{SD}(S_n)$.

Solution. $E[S_n]=n\mu=7{,}56$ % ; $\mathrm{Var}(S_n)=n\sigma^2=0{,}03629$; $\mathrm{SD}(S_n)=\sigma\sqrt{n}=19{,}05$ %.

Cas 184 — Somme de variables i.i.d. — moments. n=12 rendements i.i.d. de moyenne 0,8 % et σ=3 %. Donner $E[S_n]$, $\mathrm{Var}(S_n)$ et $\mathrm{SD}(S_n)$.

Solution. $E[S_n]=n\mu=9{,}6$ % ; $\mathrm{Var}(S_n)=n\sigma^2=0{,}0108$; $\mathrm{SD}(S_n)=\sigma\sqrt{n}=10{,}39$ %.

Cas 185 — Moyenne d'un échantillon i.i.d.. n=100 observations i.i.d. de σ=2 %. Écart-type de la moyenne $\bar{X}$?

Solution. $\mathrm{SD}(\bar{X})=\sigma/\sqrt{n}=2$ %$/10=$**0,2 %** : l'erreur-type décroît en $1/\sqrt{n}$.

Cas 186 — Racine du temps. Rendements journaliers i.i.d. de σ=1,2 %. Volatilité sur 252 jours ?

Solution. $\sigma_T=\sigma\sqrt{T}=1{,}2$ %$\times\sqrt{252}\approx 1{,}2$ %$\times 15{,}87=$**≈19,0 %** : conséquence directe de l'additivité des variances i.i.d.

Cas 187 — Pourquoi l'écart-type croît en $\sqrt{n}$. Pourquoi $\mathrm{SD}(S_n)=\sigma\sqrt{n}$ et non $n\sigma$?

Solution. $\mathrm{Var}(S_n)=n\sigma^2$ (variances additives, covariances nulles sous indépendance), donc $\mathrm{SD}=\sqrt{(n\sigma^2)}=\sigma\sqrt{n}$. Les σ ne s'additionnent pas.

Cas 188 — Suite i.i.d. — définition. Que signifie « i.i.d. » ?

Solution. **Indépendantes et identiquement distribuées** : mutuellement indépendantes (Cov croisées nulles) et de même loi (même μ, même σ^2).

Cas 189 — Erreur-type et taille d'échantillon. Pour diviser l'erreur-type de la moyenne par 2, comment ajuster n ?

Solution. Il faut **quadrupler** n (car l'erreur décroît en $1/\sqrt{n}$) : passer de n à 4n divise $\sigma/\sqrt{n}$ par 2.

Cas 190 — Moyenne vs somme i.i.d.. Comparer le comportement de la variance de la somme et de la moyenne quand n augmente.

Solution. $\mathrm{Var}(S_n)=n\sigma^2$ **croît** avec n ; $\mathrm{Var}(\bar{X})=\sigma^2/n$ **décroît** vers 0. La moyenne se concentre (loi des grands nombres).

Cas 191 — Somme i.i.d. et TCL. Vers quelle loi tend la somme normalisée de v.a. i.i.d. de variance finie ?

Solution. Vers une **loi normale** (théorème central limite), quelle que soit la loi de départ. Base de l'approximation gaussienne.

Cas 192 — Violation de l'hypothèse i.i.d.. Quelles violations de l'i.i.d. invalident la règle de la racine du temps ?

Solution. L'**autocorrélation** (rendements non indépendants) et l'**hétéroscédasticité** (variance non constante) : $\sigma_T\neq\sigma\sqrt{T}$ alors.

Bloc 10 --- Normale bivariée et synthèse

Cas 193 — Normale bivariée — paramètres. Combien de paramètres décrivent une loi normale bivariée ?

Solution. **Cinq** : μ_X, μ_Y, σ_X^2, σ_Y^2 et la corrélation ρ. Ils déterminent entièrement la loi jointe.

Cas 194 — Normale bivariée — décorrélation et indépendance. Pour une normale bivariée, $\rho=0$ implique-t-il l'indépendance ?

Solution. **Oui** : c'est l'exception fondamentale où décorrélation $\iff$ indépendance. Faux en général (§4.5).

Cas 195 — Normale bivariée — espérance conditionnelle. Donner $E[Y|X=x]$ pour une normale bivariée.

Solution. $E[Y|X=x]=\mu_Y+\rho(\sigma_Y/\sigma_X)(x-\mu_X)$: linéaire en x, c'est la droite de régression de pente $\rho\sigma_Y/\sigma_X$.

Cas 196 — Normale bivariée — variance conditionnelle. Donner $\mathrm{Var}(Y|X)$ pour une normale bivariée. Que se passe-t-il si $\rho=0{,}8$?

Solution. $\mathrm{Var}(Y|X)=\sigma_Y^2(1-\rho^2)$. Pour $\rho=0{,}8$: $(1-0{,}64)=0{,}36$, soit 36 % de la variance initiale (réduction de 64 % par le conditionnement).

Cas 197 — Combinaison linéaire de normales conjointes. $aX+bY$ est-elle normale si (X,Y) est normale bivariée ?

Solution. **Oui** : toute combinaison linéaire de variables conjointement normales est normale univariée (stabilité).

Cas 198 — Coskewness et cokurtosis. Que captent la coskewness et la cokurtosis, au-delà de la covariance ?

Solution. La dépendance dans les **queues** : la tendance des actifs à subir des pertes extrêmes **simultanément** (corrélation de queue).

Cas 199 — Synthèse — variance de portefeuille. Rappeler la formule de la variance d'un portefeuille à deux actifs.

Solution. $\sigma_P^2=w_X^2\sigma_X^2+w_Y^2\sigma_Y^2+2w_Xw_Y\rho\sigma_X\sigma_Y$. La diversification provient du terme croisé (d'autant plus que $\rho<1$).

Cas 200 — Synthèse — indépendance vs corrélation. Résumer le lien entre indépendance et corrélation.

Solution. Indépendance $\implies$ $\mathrm{Cov}=0$ $\implies$ $\rho=0$. La réciproque est **fausse** en général ($\rho=0$ n'implique pas l'indépendance), sauf pour la normale bivariée.

Partie C --- Méthodologie, formulaire et astuces

Condensé de révision : toutes les formules du multivarié, un glossaire bilingue, une méthode de résolution et les pièges classiques.

C.1 --- Formulaire des lois jointes, marginales et conditionnelles

Jointe, marginales, conditionnelles

$$\text{Jointe (discret)} : p_{X,Y}(x,y) = \mathbb{P}(X=x, Y=y), \quad \sum_x \sum_y p_{X,Y} = 1.$$

$$\text{Jointe (continu)} : f_{X,Y}(x,y) \geq 0, \quad \iint f_{X,Y} = 1, \quad f_{X,Y} = \frac{\partial^2 F_{X,Y}}{\partial x\, \partial y}.$$

$$\text{Marginales} : p_X(x) = \sum_y p_{X,Y}(x,y), \quad f_X(x) = \int f_{X,Y}(x,y)\, dy.$$

$$\text{Conditionnelles} : p_{Y|X}(y \mid x) = \frac{p_{X,Y}(x,y)}{p_X(x)}, \quad f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}.$$

$$\text{Multiplication} : p_{X,Y}(x,y) = p_{Y|X}(y \mid x)\, p_X(x); \qquad \text{Bayes} : p_{X|Y}(x \mid y) = \frac{p_{Y|X}(y \mid x)\, p_X(x)}{p_Y(y)}.$$

C.2 --- Formulaire covariance, corrélation, combinaisons linéaires

Covariance et corrélation

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]; \qquad \mathrm{Cov}(X,X) = \mathrm{Var}(X).$$

$$\mathrm{Cov}(aX+b, cY+d) = ac\ \mathrm{Cov}(X,Y); \qquad \mathrm{Cov}(X+Y, Z) = \mathrm{Cov}(X,Z) + \mathrm{Cov}(Y,Z).$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1,1]; \qquad \mathrm{Corr}(aX+b, cY+d) = \mathrm{sign}(ac)\, \rho_{X,Y}.$$

$$X \perp Y \Rightarrow \mathrm{Cov}(X,Y) = 0 \ \text{(réciproque fausse, sauf normale bivariée)}.$$

Variance d'une combinaison linéaire (portefeuille)

$$\mathrm{Var}(aX+bY) = a^2\, \mathrm{Var}(X) + b^2\, \mathrm{Var}(Y) + 2ab\ \mathrm{Cov}(X,Y).$$

$$\sigma_P^2 = w_X^2 \sigma_X^2 + w_Y^2 \sigma_Y^2 + 2\, w_X w_Y\, \rho\, \sigma_X \sigma_Y; \qquad \mathrm{Var}(P) = \mathbf{w}^\top \Sigma\, \mathbf{w} = \sum_i \sum_j w_i w_j\, \sigma_{ij}.$$

$$\text{Cas i.i.d.} : \mathbb{E}[S_n] = n\mu,\ \mathrm{Var}(S_n) = n\sigma^2,\ \mathrm{SD}(S_n) = \sigma\sqrt{n}; \quad \mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Conditionnelles et normale bivariée

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid X]] \ \text{(espérance totale)}; \qquad \mathrm{Var}(Y) = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(Y \mid X)] + \mathrm{Var}(\mathbb{E}[Y \mid X]).$$

$$\text{Normale bivariée} : \mathbb{E}[Y \mid X = x] = \mu_Y + \rho \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X), \qquad \mathrm{Var}(Y \mid X) = \sigma_Y^2(1-\rho^2).$$

$$\text{Cas normal} : \rho = 0 \Leftrightarrow X \perp Y.$$

C.3 --- Effet de la corrélation sur le risque d'un portefeuille équipondéré

ρ	-1	$-0{,}5$	0	$+0{,}5$	$+1$
σ_P (pour $\sigma = 20\%$)	0 %	10 %	14,1 %	17,3 %	20 %

($\sigma_P = \sigma\sqrt{(1+\rho)/2}$ *pour deux actifs de même volatilité à parts égales. Plus* ρ *est faible, plus la diversification réduit le risque.*)

C.4 --- Glossaire bilingue

Français	**Anglais**	**Repère**
Loi jointe	Joint distribution	$p_{X,Y}(x,y)$ / $f_{X,Y}(x,y)$
Matrice de probabilité	Probability matrix	Tableau de la PMF jointe
Loi marginale	Marginal distribution	Somme/intégrale sur l'autre variable
Loi conditionnelle	Conditional distribution	Jointe renormalisée $p_{X,Y}/p_X$
Règle de multiplication	Multiplication rule	Jointe = conditionnelle × marginale
Indépendance	Independence	$p_{X,Y} = p_X\, p_Y$
Covariance	Covariance	$\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$
Corrélation	Correlation	Cov $/(\sigma_X\sigma_Y) \in [-1,1]$
Combinaison linéaire	Linear combination	$aX + bY$
Variance de portefeuille	Portfolio variance	$\mathbf{w}^\top\Sigma\mathbf{w}$
Matrice de covariance	Covariance matrix	$\Sigma = [\sigma_{ij}]$
Diversification	Diversification	Réduction du risque via $\rho < 1$
Espérance conditionnelle	Conditional expectation	$\mathbb{E}[Y \mid X]$, prédiction de Y
Loi de l'espérance totale	Law of total expectation	$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid X]]$
Loi de la variance totale	Law of total variance	Intra + inter
Suite i.i.d.	i.i.d. sequence	Indépendantes, même loi
Normale bivariée	Bivariate normal	5 paramètres, ellipses
Coskewness / cokurtosis	Coskewness / cokurtosis	Dépendance de queue
Risque systématique	Systematic risk	Non diversifiable
Risque idiosyncratique	Idiosyncratic risk	Diversifiable

C.5 --- Méthode de résolution

1. **Identifier l'objet demandé.** Jointe, marginale, conditionnelle, covariance, corrélation, variance de portefeuille, ou espérance conditionnelle ? Chacun a sa formule.
2. **Marginale** : sommer/intégrer la jointe sur l'autre variable (sommes de lignes ou de colonnes).
3. **Conditionnelle** : diviser la cellule jointe par la marginale de la variable conditionnante ; vérifier que la conditionnelle somme à 1.
4. **Covariance** : toujours $\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$; calculer d'abord les trois espérances.
5. **Corrélation** : covariance divisée par le produit des écarts-types ; vérifier $\rho \in [-1,1]$.
6. **Variance de portefeuille** : appliquer $w_X^2\sigma_X^2 + w_Y^2\sigma_Y^2 + 2w_Xw_Y\rho\sigma_X\sigma_Y$; ne pas oublier le terme croisé.
7. **Interpréter** : signe de la covariance/corrélation, effet de diversification, dépendance vs indépendance.

C.6 --- Les dix pièges classiques

À éviter absolument

(1) Croire que Cov $= 0$ implique l'indépendance : faux (sauf normale bivariée).
(2) Oublier le terme croisé $2ab$ Cov dans la variance d'une somme.
(3) Additionner les écarts-types au lieu des variances (via covariances).
(4) Confondre marginale et conditionnelle : la conditionnelle divise par $p_X(x)$.
(5) Reconstruire la jointe à partir des seules marginales : impossible sans indépendance.
(6) Confondre corrélation et causalité.
(7) Oublier que la corrélation est invariante d'échelle mais que la covariance ne l'est pas.
(8) Prendre SD$(S_n) = n\sigma$ au lieu de $\sigma\sqrt{n}$ pour une somme i.i.d.
(9) Négliger le signe de ac dans Corr$(aX + b, cY + d)$ (une pente négative inverse ρ).
(10) Croire que la diversification élimine tout le risque : elle ne réduit que la part idiosyncratique.

C.7 --- Astuces de calcul rapide

- **Covariance** : $\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$; $\mathrm{Cov}(X, X) = \mathrm{Var}(X)$.
- **Corrélation** : $\rho = \mathrm{Cov}\,/(\sigma_X\sigma_Y)$; retrouver Cov $= \rho\sigma_X\sigma_Y$.
- **Portefeuille 2 actifs, même σ, parts égales** : $\sigma_P = \sigma\sqrt{(1+\rho)/2}$ (mémoriser $\rho = 0 \Rightarrow \sigma/\sqrt{2}$).
- **Variance minimale (2 actifs, $\rho = 0$)** : $w_1 = \sigma_2^2/(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.
- **n actifs indépendants, poids $1/n$** : $\mathrm{Var}(P) = \sigma^2/n$; le risque décroît en $1/n$.
- **i.i.d.** : somme $\to n\mu, n\sigma^2, \sigma\sqrt{n}$; moyenne $\to \mu, \sigma^2/n, \sigma/\sqrt{n}$.
- **Normale bivariée** : $\mathbb{E}[Y \mid X]$ linéaire (pente $\rho\sigma_Y/\sigma_X$) ; $\mathrm{Var}(Y \mid X) = \sigma_Y^2(1-\rho^2)$; $\rho = 0 \Leftrightarrow$ indépendance.
- **Bêta** : $\beta = \mathrm{Cov}(R, R_m)/\mathrm{Var}(R_m) = \rho\,\sigma_R/\sigma_m$.

Partie D --- 200 questions à choix multiple

200 questions de style examen, par thème et de difficulté croissante. Une seule réponse correcte. Corrigé commenté en Partie E.

Thème 1 --- Matrice de probabilité et loi jointe

Q1. La fonction de masse jointe $p(x,y)$ représente :

- (a) $P(X=x \text{ et } Y=y)$
- (b) $P(X=x \text{ ou } Y=y)$
- (c) $P(X=x)\cdot P(Y=y)$
- (d) $P(X=x)+P(Y=y)$

Q2. La somme de toutes les cellules d'une matrice de probabilité jointe vaut :

- (a) 0
- (b) 1
- (c) le nombre de cellules
- (d) 0,5

Q3. Matrice 2×2 : $p(0,0)=0,5$; $p(0,1)=0,2$; $p(1,0)=0,1$; $p(1,1)=?$ La cellule manquante vaut :

- (a) 0,1
- (b) 0,3
- (c) 0,2
- (d) 0,8

Q4. Une densité jointe $f(x,y)$ peut-elle dépasser 1 ?

- (a) Non
- (b) Seulement en un point
- (c) Non, sinon invalide
- (d) Oui (seul le volume est borné)

Q5. Pour un couple continu (X,Y), $P(X=1, Y=2)$ vaut :

- (a) 0
- (b) $f(1,2)$
- (c) $F(1,2)$
- (d) 1

Q6. (X,Y) uniforme sur $[0,1]^2$. $P(X\leq 0,5, Y\leq 0,5)$ vaut :

- (a) 0,5
- (b) 0,25
- (c) 1
- (d) 0,125

Q7. (X,Y) uniforme sur $[0,2]\times[0,3]$. La densité jointe vaut :

- (a) 1
- (b) 6
- (c) $1/6$
- (d) $1/5$

Q8. La CDF jointe est définie par :

- (a) $F(x,y)=P(X=x,Y=y)$
- (b) $F(x,y)=P(X\le x)+P(Y\le y)$
- (c) $f(x,y)$
- (d) $F(x,y)=P(X\le x, Y\le y)$

Q9. La densité jointe s'obtient de la CDF jointe par :

- (a) $\partial^2 F/\partial x\partial y$
- (b) $\partial F/\partial x$
- (c) $\int F$
- (d) $F(x,y)-1$

Q10. Une cellule $p(x,y)$ d'une matrice jointe peut-elle dépasser sa marge $p_X(x)$?

- (a) Oui
- (b) Non
- (c) Seulement si $p_Y(y)>0$
- (d) Cela dépend

Q11. Matrice défauts : $p(1,1)=0{,}03$ (1=défaut). C'est la probabilité :

- (a) qu'aucun ne fasse défaut
- (b) qu'un seul fasse défaut
- (c) que les deux émetteurs fassent défaut
- (d) de survie

Q12. (X,Y) uniforme sur $[0,1]^2$. $P(X+Y\le 1)$ vaut :

- (a) $0{,}25$
- (b) 1
- (c) $0{,}75$
- (d) $0{,}5$

Q13. Le volume total sous une densité jointe valide vaut :

- (a) 1
- (b) 0
- (c) ∞
- (d) $0{,}5$

Q14. Matrice défauts : $p(0,0)=0{,}90$. La probabilité d'au moins un défaut vaut :

- (a) 0,90
- (b) 0,10
- (c) 0,03
- (d) 1,00

Q15. Une PMF jointe valide exige :

- (a) cellules $\leq 0{,}5$
- (b) somme = nombre de lignes
- (c) cellules ≥ 0 et somme $= 1$
- (d) cellules toutes égales

Q16. $X\in\{0,1\}$, $Y\in\{0,1,2\}$, toutes probabilités > 0. Le support compte :

- (a) 5 couples
- (b) 3 couples
- (c) 2 couples
- (d) 6 couples

Q17. La probabilité d'un événement joint $P((X,Y)\in A)$ se calcule par :

- (a) la somme des $p(x,y)$ sur A
- (b) le produit des marges
- (c) la dérivée de F
- (d) $1-F(A)$

Q18. (X,Y) uniforme sur $[0\,;0{,}5]^2$. La densité jointe vaut :

- (a) 1
- (b) 4
- (c) 2
- (d) 0,25

Q19. Somme d'une ligne de la matrice jointe = :

- (a) la conditionnelle
- (b) la covariance
- (c) la marginale de X en cette valeur
- (d) toujours 1

Q20. Matrice défauts : colonne $Y=1 = \{0{,}03\,;0{,}03\}$. $P(Y=1)$ vaut :

- (a) 0,03
- (b) 0,12
- (c) 0,94
- (d) 0,06

Q21. La matrice de probabilité est la représentation d'une :

- (a) PMF jointe (cas discret)
- (b) densité jointe
- (c) CDF marginale
- (d) loi conditionnelle

Q22. Peut-on reconstruire la loi jointe à partir des seules marginales ?

- (a) Oui, toujours
- (b) Non (sauf indépendance)
- (c) Oui, si continu
- (d) Non, jamais

Thème 2 --- Distributions marginales

Q23. La marginale de X s'obtient en :

- (a) sommant sur X
- (b) divisant par p_Y
- (c) sommant la jointe sur Y
- (d) dérivant F

Q24. La marginale de Y s'obtient en :

- (a) sommant sur Y
- (b) multipliant les marges
- (c) conditionnant
- (d) sommant la jointe sur X

Q25. Sur une matrice, la marginale de X correspond aux :

- (a) sommes des lignes
- (b) sommes des colonnes
- (c) cellules diagonales
- (d) 1

Q26. Matrice défauts, lignes X=0 {0,90;0,03}, X=1 {0,04;0,03}. La marginale de X est :

- (a) (0,94 ; 0,06)
- (b) (0,93 ; 0,07)
- (c) (0,90 ; 0,10)
- (d) (0,50 ; 0,50)

Q27. Marginale de X (défaut A) : p_X(1)=0,07. E[X] vaut :

- (a) 0,93
- (b) 0,5

- (c) 0,07
- (d) 0,0651

Q28. Deux lois jointes différentes peuvent-elles avoir les mêmes marginales ?

- (a) Non
- (b) Seulement si indépendantes
- (c) Seulement en continu
- (d) Oui

Q29. La marginale continue de X s'obtient par :

- (a) $\int f(x,y)\,dy$
- (b) $\int f(x,y)\,dx$
- (c) $f(x,y)/f_Y$
- (d) $\partial F/\partial x \partial y$

Q30. (X,Y) uniforme sur $[0,1]^2$. La marginale de X est :

- (a) $U(0,2)$
- (b) $U(0,1)$
- (c) $N(0,1)$
- (d) dégénérée

Q31. La marginale d'une indicatrice de défaut est :

- (a) une loi normale
- (b) une loi de Poisson
- (c) une loi de Bernoulli
- (d) une uniforme

Q32. La somme des probabilités marginales de X vaut :

- (a) 0
- (b) $p_X(0)$
- (c) le nombre de valeurs
- (d) 1

Q33. Si $X \perp Y$ avec $p_X(1)=0,3$ et $p_Y(1)=0,4$, alors $p(1,1)$ vaut :

- (a) 0,12
- (b) 0,70
- (c) 0,12 seulement si continu
- (d) 0,10

Q34. La marginale répond à la question :

- (a) quelle est la loi de Y sachant X ?
- (b) quelle est la loi de X indépendamment de Y ?

- (c) les deux varient-elles ensemble ?
- (d) X cause-t-il Y ?

Q35. La marginale de X pour un vecteur (X,Y,Z) s'obtient en :

- (a) sommant sur X
- (b) fixant Y et Z
- (c) sommant/intégrant sur Y et Z
- (d) dérivant deux fois

Q36. Si p_X(2)=0, la ligne X=2 de la matrice jointe :

- (a) somme à 1
- (b) est la marginale
- (c) est indéfinie
- (d) est entièrement nulle

Q37. Les marginales suffisent-elles à connaître le risque d'un portefeuille ?

- (a) Non (il manque la covariance)
- (b) Oui
- (c) Oui si normales
- (d) Oui si indépendantes

Q38. On peut retrouver E[Y] à partir des espérances conditionnelles par :

- (a) la formule de Bayes
- (b) la loi de l'espérance totale
- (c) la covariance
- (d) la marginale de X seule

Q39. Marginale de Y (scénarios) : p(0)=0,30, p(5)=0,40, p(10)=0,30. E[Y] vaut :

- (a) 4
- (b) 2
- (c) 5
- (d) 3

Q40. Var(X) pour une marginale Bernoulli p=0,07 vaut :

- (a) 0,07
- (b) 0,93
- (c) 0,14
- (d) 0,0651

Q41. Une loi marginale est :

- (a) une loi de probabilité à part entière
- (b) une loi conditionnelle

- (c) toujours normale
- (d) non normalisée

Q42. La marginale et la jointe coïncident-elles ?

- (a) Oui
- (b) Non, la jointe contient plus d'information
- (c) Oui si discret
- (d) Seulement les moyennes

Thème 3 --- Distributions conditionnelles

Q43. La loi conditionnelle de Y sachant X=x est :

- (a) p(x,y)·p_X(x)
- (b) p_X(x)/p(x,y)
- (c) p(x,y)/p_X(x)
- (d) p_Y(y)

Q44. Matrice défauts : p(1,1)=0,03, p_X(1)=0,07. P(Y=1|X=1) vaut environ :

- (a) 0,03
- (b) 0,06
- (c) 2,333
- (d) 0,429

Q45. La règle de multiplication s'écrit :

- (a) p(x,y)=p_{Y|X}(y|x)·p_X(x)
- (b) p(x,y)=p_X(x)+p_Y(y)
- (c) p(x,y)=p_X(x)/p_Y(y)
- (d) p(x,y)=p_{Y|X}(y|x)/p_X(x)

Q46. Le théorème de Bayes pour les v.a. donne :

- (a) p_{X|Y}=p_{Y|X}
- (b) p_{X|Y}(x|y)=p_{Y|X}(y|x)p_X(x)/p_Y(y)
- (c) p_{X|Y}=p(x,y)
- (d) p_{X|Y}=p_X(x)

Q47. Pourquoi p_{Y|X}(·|x) somme-t-elle à 1 ?

- (a) par hypothèse
- (b) car p_X(x)=1
- (c) car Σ_y p(x,y)=p_X(x)
- (d) ce n'est pas le cas

Q48. Si X⊥Y, la loi conditionnelle p_{Y|X}(y|x) vaut :

- (a) p_X(x)
- (b) p(x,y)
- (c) 0
- (d) p_Y(y)

Q49. P(Y=1|X=1)=0,43 et P(X=1)=0,07. Alors p(1,1) vaut environ :

- (a) 0,03
- (b) 0,43
- (c) 0,50
- (d) 0,07

Q50. La densité conditionnelle continue est :

- (a) f(x,y)·f_X(x)
- (b) f(x,y)/f_X(x)
- (c) f_X(x)/f(x,y)
- (d) ∫f dy

Q51. P(test+|défaut)=0,9, P(défaut)=0,05, P(test+)=0,14. P(défaut|test+) vaut environ :

- (a) 0,900
- (b) 0,050
- (c) 0,321
- (d) 0,140

Q52. La loi conditionnelle révèle la dépendance :

- (a) seulement le lien linéaire
- (b) pas du tout
- (c) seulement la moyenne
- (d) complètement (loi entière de Y pour chaque X)

Q53. P(Y=1|X=1) et P(X=1|Y=1) sont :

- (a) en général différentes
- (b) toujours égales
- (c) toujours opposées
- (d) toujours nulles

Q54. Si Y=g(X), la loi conditionnelle de Y|X=x est :

- (a) uniforme
- (b) dégénérée (masse en g(x))
- (c) normale
- (d) identique à la marginale

Q55. E[Y|X] est importante car c'est :

- (a) la variance de Y
- (b) la marginale de X
- (c) la meilleure prédiction de Y à partir de X
- (d) une constante

Q56. Matrice défauts : p(1,1)=0,03, p_Y(1)=0,06. P(X=1|Y=1) vaut :

- (a) 0,43
- (b) 0,03
- (c) 0,06
- (d) 0,5

Q57. La loi conditionnelle P(pertes|scénario de crise) sert au :

- (a) stress-testing
- (b) calcul de la moyenne inconditionnelle
- (c) test d'indépendance
- (d) calcul du bêta

Q58. On retrouve la marginale de Y depuis les conditionnelles par :

- (a) p_Y(y)=p_{Y|X}(y|x)
- (b) p_Y(y)=Σ_x p_{Y|X}(y|x)p_X(x)
- (c) p_Y(y)=Σ_y p(x,y)
- (d) p_Y(y)=p_X(x)

Q59. Conditionner sur X=x, c'est :

- (a) ignorer Y
- (b) supposer l'indépendance
- (c) mettre à jour la loi de Y avec l'information X=x
- (d) calculer la covariance

Q60. La loi conditionnelle est-elle une vraie loi de probabilité ?

- (a) Non
- (b) Seulement en continu
- (c) Seulement si indépendance
- (d) Oui (positive, somme à 1)

Q61. Matrice sens, ligne X=1 = {0,03;0,07;0,30}, p_X(1)=0,40. P(Y=1|X=1) vaut :

- (a) 0,75
- (b) 0,30
- (c) 0,40
- (d) 0,175

Q62. Le conditionnement permet-il d'ignorer la variable conditionnante ?

- (a) Oui
- (b) Non, il en dépend
- (c) Oui si indépendance
- (d) Seulement en moyenne

Thème 4 --- Indépendance

Q63. L'indépendance de X et Y est caractérisée par :

- (a) Cov(X,Y)=0
- (b) ρ=0
- (c) p(x,y)=p_X(x)·p_Y(y) pour tout couple
- (d) p(x,y)=p_X(x)+p_Y(y)

Q64. Si X⊥Y, alors Cov(X,Y) vaut :

- (a) 1
- (b) Var(X)
- (c) indéfinie
- (d) 0

Q65. Cov(X,Y)=0 implique-t-il l'indépendance ?

- (a) Non (sauf normale bivariée)
- (b) Oui
- (c) Oui si continu
- (d) Oui si même variance

Q66. Si X⊥Y avec E[X]=3, E[Y]=5, alors E[XY] vaut :

- (a) 8
- (b) 15
- (c) impossible à dire
- (d) 0

Q67. Si X⊥Y, Var(X)=4, Var(Y)=9, alors Var(X+Y) vaut :

- (a) 25
- (b) 5
- (c) 13
- (d) 36

Q68. Pour une densité jointe, l'indépendance se lit :

- (a) f(x,y)=f_X(x)+f_Y(y)
- (b) f(x,y)=f_X(x)/f_Y(y)
- (c) ∫f=1
- (d) f(x,y)=f_X(x)·f_Y(y)

Q69. Si $X \perp Y$, $E[g(X)h(Y)]$ vaut :

- (a) $E[g(X)] \cdot E[h(Y)]$
- (b) $E[g(X)] + E[h(Y)]$
- (c) $E[g(X)h(Y)]$ non simplifiable
- (d) 0

Q70. $X \in \{-1,0,1\}$ $(p=1/3)$, $Y=X^2$. Alors $Cov(X,Y)=0$ et X,Y sont :

- (a) indépendantes
- (b) dépendantes
- (c) non corrélées et indépendantes
- (d) identiques

Q71. Différence entre corrélation nulle et indépendance :

- (a) aucune
- (b) opposées
- (c) $\rho=0$ = pas de lien linéaire ; indép. = pas de lien du tout
- (d) identiques en continu

Q72. Pour des variables conjointement normales, $\rho=0$ implique :

- (a) rien
- (b) une dépendance non linéaire
- (c) $\rho=1$
- (d) l'indépendance

Q73. Trois variables indépendantes deux à deux sont-elles mutuellement indépendantes ?

- (a) Pas nécessairement
- (b) Oui, toujours
- (c) Non, jamais
- (d) Seulement si normales

Q74. Deux actifs indépendants de σ chacun, à parts égales. σ_P vaut :

- (a) σ
- (b) $\sigma/\sqrt{2}$
- (c) $\sigma\sqrt{2}$
- (d) 0

Q75. Suffit-il d'une cellule vérifiant $p(x,y)=p_X(x)p_Y(y)$ pour conclure à l'indépendance ?

- (a) Oui
- (b) Oui en continu
- (c) Non (il faut toutes les cellules)
- (d) Oui si 2×2

Q76. L'hypothèse i.i.d. sur une série de rendements suppose :

- (a) seulement l'indépendance
- (b) seulement la même loi
- (c) une corrélation forte
- (d) indépendance ET même loi

Q77. Si tous les actifs sont indépendants, $\mathrm{Var}(P)$ se réduit à :

- (a) $\Sigma\, w_i^2 \sigma_i^2$
- (b) $\Sigma\, w_i\, \sigma_i$
- (c) $w^T \Sigma w$ avec Σ pleine
- (d) 0

Q78. Le test statistique d'indépendance de deux variables catégorielles est :

- (a) le test t
- (b) le test du khi-deux d'indépendance
- (c) le test F
- (d) le test de Kupiec

Q79. Matrice : marges $(0{,}7;0{,}3)$ et $(0{,}6;0{,}4)$, $p(0,0)=0{,}42$. X et Y sont :

- (a) dépendantes
- (b) corrélées
- (c) indépendantes
- (d) impossibles

Q80. Matrice défauts : $p(1,1)=0{,}03$ mais $p_X(1)p_Y(1)=0{,}0042$. X et Y sont :

- (a) indépendantes
- (b) non corrélées
- (c) normales
- (d) dépendantes

Thème 5 --- Covariance

Q81. La covariance est définie par :

- (a) $E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]$
- (b) $E[XY]$
- (c) $E[X]E[Y]$
- (d) $E[X^2]-\mu^2$

Q82. La formule de calcul de la covariance est :

- (a) $E[XY]+E[X]E[Y]$
- (b) $E[XY]-E[X]E[Y]$

- (c) $E[X]E[Y]-E[XY]$
- (d) $E[X^2]-E[X]^2$

Q83. $\mathrm{Cov}(X,X)$ vaut :

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $\mathrm{Var}(X)$
- (d) $E[X]$

Q84. Deux rendements montent et descendent ensemble. Leur covariance est :

- (a) négative
- (b) nulle
- (c) indéfinie
- (d) positive

Q85. Un actif et sa couverture évoluent en sens opposé. Covariance :

- (a) négative
- (b) positive
- (c) nulle
- (d) 1

Q86. $\mathrm{Cov}(X,Y)=0{,}05$. $\mathrm{Cov}(2X+3, 4Y+1)$ vaut :

- (a) 0,05
- (b) 0,4
- (c) 0,2
- (d) 0,6

Q87. $\mathrm{Cov}(X+Y, Z)$ est égal à :

- (a) $\mathrm{Cov}(X,Z)\cdot\mathrm{Cov}(Y,Z)$
- (b) $\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(X,Z)$
- (c) $\mathrm{Cov}(X,Z)+\mathrm{Cov}(Y,Z)$
- (d) 0

Q88. L'unité de la covariance de deux rendements en % est :

- (a) %
- (b) sans dimension
- (c) €
- (d) $\%^2$ (pourcentage au carré)

Q89. $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$. Peut-on conclure à l'indépendance ?

- (a) Non
- (b) Oui

- (c) Oui si continu
- (d) Oui si normales — toujours

Q90. Cov(X,Y)=0,02, E[X]=0,05, E[Y]=0,03. E[XY] vaut :

- (a) 0,02
- (b) 0,0215
- (c) 0,0015
- (d) 0,0185

Q91. Le bêta β=Cov(R,R_m)/Var(R_m). Si Cov=0,006 et Var(R_m)=0,004, β vaut :

- (a) 0,67
- (b) 2,4
- (c) 1,5
- (d) 0,024

Q92. La diagonale d'une matrice de covariance contient :

- (a) des 1
- (b) des 0
- (c) les corrélations
- (d) les variances

Q93. Cov(X, c) pour une constante c vaut :

- (a) 0
- (b) c
- (c) Var(X)
- (d) 1

Q94. Var(X)=4, Var(Y)=9, Cov(X,Y)=3. Var(X+Y) vaut :

- (a) 13
- (b) 19
- (c) 7
- (d) 25

Q95. Cov(X,Y) et Cov(Y,X) sont :

- (a) opposées
- (b) différentes
- (c) égales
- (d) non comparables

Q96. Deux variables souvent (haut,haut) ou (bas,bas). Covariance :

- (a) négative
- (b) nulle

- (c) 1
- (d) positive

Q97. Cov(X+Y, X) vaut :

- (a) Var(X)+Cov(X,Y)
- (b) Var(X)
- (c) Cov(X,Y)
- (d) 2Cov(X,Y)

Q98. $\mathrm{Cov}(w_1X_1+w_2X_2, X_1)$ vaut :

- (a) $w_1\mathrm{Var}(X_1)$
- (b) $w_1\mathrm{Var}(X_1)+w_2\mathrm{Cov}(X_2,X_1)$
- (c) $\mathrm{Var}(X_1)$+Cov
- (d) w_1w_2Cov

Q99. La covariance peut-elle dépasser $\sigma_X\cdot\sigma_Y$ en valeur absolue ?

- (a) Oui
- (b) Oui si $\rho>1$
- (c) Non (Cauchy–Schwarz)
- (d) Cela dépend

Q100. Pour réduire le risque d'un portefeuille, on recherche une covariance :

- (a) positive forte
- (b) nulle uniquement
- (c) maximale
- (d) négative (ou faible)

Q101. La covariance mesure :

- (a) le co-mouvement linéaire (non standardisé)
- (b) la causalité
- (c) la dépendance non linéaire
- (d) la moyenne

Q102. Cov(3X, 3Y) en fonction de Cov(X,Y) :

- (a) 3·Cov(X,Y)
- (b) 9·Cov(X,Y)
- (c) Cov(X,Y)
- (d) 6·Cov(X,Y)

Q103. Une covariance nulle entre deux actifs signifie :

- (a) indépendance certaine
- (b) corrélation parfaite

- (c) aucun co-mouvement linéaire
- (d) risque nul

Q104. Cov(X,Y+Z)=?

- (a) Cov(X,Y)·Cov(X,Z)
- (b) Cov(X,Y)
- (c) Var(X)
- (d) Cov(X,Y)+Cov(X,Z)

Thème 6 --- Corrélation

Q105. Le coefficient de corrélation de Pearson est :

- (a) Cov(X,Y)/(σ_X σ_Y)
- (b) Cov(X,Y)·σ_X σ_Y
- (c) Cov(X,Y)/Var(X)
- (d) σ_X σ_Y/Cov

Q106. La corrélation est comprise entre :

- (a) 0 et 1
- (b) -1 et $+1$
- (c) $-\infty$ et $+\infty$
- (d) 0 et ∞

Q107. $\rho=+1$ signifie :

- (a) indépendance
- (b) relation décroissante
- (c) relation linéaire parfaite croissante
- (d) aucune relation

Q108. $\rho=-1$ signifie :

- (a) indépendance
- (b) relation croissante
- (c) corrélation nulle
- (d) relation linéaire parfaite décroissante

Q109. On transforme U=100X, V=100Y (% → points de base). La corrélation :

- (a) reste inchangée
- (b) est multipliée par 100
- (c) est multipliée par 10 000
- (d) change de signe

Q110. On transforme U=2X, V=−3Y. La corrélation :

- (a) reste identique
- (b) change de signe
- (c) s'annule
- (d) est multipliée par 6

Q111. Pourquoi préférer la corrélation à la covariance pour comparer des paires ?

- (a) plus grande
- (b) toujours positive
- (c) sans dimension et bornée $[-1,1]$
- (d) plus simple à calculer

Q112. $\rho=0$ implique-t-il l'indépendance ?

- (a) Oui
- (b) Oui si continu
- (c) Oui si même σ
- (d) Non (sauf normale bivariée)

Q113. Une forte corrélation entre X et Y prouve-t-elle la causalité ?

- (a) Non
- (b) Oui
- (c) Oui si $\rho>0,9$
- (d) Oui en finance

Q114. En période de crise, la corrélation entre actifs risqués tend à :

- (a) diminuer
- (b) augmenter (vers 1)
- (c) rester stable
- (d) s'annuler

Q115. Cov(X,Y)=0,006, σ_X=0,10, σ_Y=0,08. ρ vaut :

- (a) 0,6
- (b) 0,006
- (c) 0,75
- (d) 0,48

Q116. $\rho=0,4$, σ_X=15 %, σ_Y=20 %. Cov(X,Y) vaut :

- (a) 0,4
- (b) 0,03
- (c) 0,06
- (d) 0,012

Q117. Le lien entre ρ et le R^2 d'une régression simple est :

- (a) $R^2=\rho^2$
- (b) $R^2=\rho$
- (c) $R^2=|\rho|$
- (d) $R^2=1-\rho$

Q118. Deux actifs de même σ, à parts égales. Diversification maximale pour $\rho =$:

- (a) $+1$
- (b) -1
- (c) 0
- (d) 0,5

Q119. Deux variables conjointement normales, $\rho=0$. Elles sont :

- (a) dépendantes
- (b) identiques
- (c) indépendantes
- (d) non définies

Q120. La diagonale d'une matrice de corrélation contient :

- (a) des 0
- (b) les variances
- (c) les covariances
- (d) des 1

Q121. Corr(X,X) vaut :

- (a) 1
- (b) 0
- (c) Var(X)
- (d) σ_X

Q122. $\rho=0,3$ entre deux actifs indique :

- (a) l'indépendance
- (b) une dépendance positive modérée
- (c) une couverture parfaite
- (d) une corrélation forte

Q123. $\beta=\rho\cdot(\sigma_\text{actif}/\sigma_\text{marché})$. Si $\rho=0,6$, σ_actif=25 %, σ_marché=20 %, β vaut :

- (a) 1,25
- (b) 0,6
- (c) 0,75
- (d) 1,5

Q124. Dans un grand portefeuille, le risque non diversifiable est déterminé par :

- (a) la variance maximale
- (b) le nombre d'actifs seul
- (c) la corrélation nulle
- (d) la corrélation moyenne

Q125. $|\rho|=1$ se produit si et seulement si :

- (a) $Y=aX+b$ (relation affine parfaite)
- (b) $Cov=0$
- (c) $X \perp Y$
- (d) $\sigma_X=\sigma_Y$

Q126. La corrélation mesure :

- (a) la causalité
- (b) la force et le sens du lien linéaire
- (c) tout type de dépendance
- (d) la moyenne conjointe

Q127. $\rho<0$ entre deux actifs est utile pour :

- (a) augmenter le risque
- (b) garantir l'indépendance
- (c) couvrir (réduire le risque)
- (d) annuler la moyenne

Q128. La corrélation empirique est-elle stable dans le temps ?

- (a) Oui, constante
- (b) Oui si normale
- (c) Toujours nulle
- (d) Non (elle varie, surtout en crise)

Thème 7 --- Variance de portefeuille

Q129. La variance d'une somme pondérée $Var(aX+bY)$ vaut :

- (a) $a^2Var(X)+b^2Var(Y)+2ab\cdot Cov(X,Y)$
- (b) $a\cdot Var(X)+b\cdot Var(Y)$
- (c) $aVar(X)+bVar(Y)+ab\cdot Cov$
- (d) $a^2Var(X)+b^2Var(Y)$

Q130. σ_P^2 pour $w=(0{,}5;0{,}5)$, $\sigma=(20\,\%;10\,\%)$, $\rho=0$ vaut environ :

- (a) 0,0225
- (b) 0,0125
- (c) 0,0100
- (d) 0,0250

Q131. Deux actifs de σ=20 % à parts égales. Pour ρ=0, σ_P vaut environ :

- (a) 20 %
- (b) 10 %
- (c) 14,14 %
- (d) 0 %

Q132. Deux actifs de σ=20 % à parts égales. Pour ρ=−1, σ_P vaut :

- (a) 20 %
- (b) 14,14 %
- (c) 10 %
- (d) 0 %

Q133. Deux actifs de σ=20 % à parts égales. Pour ρ=+1, σ_P vaut :

- (a) 20 %
- (b) 14,14 %
- (c) 0 %
- (d) 40 %

Q134. Var(X)=0,04, Var(Y)=0,09, Cov=0,03. Var(X+Y) vaut :

- (a) 0,13
- (b) 0,19
- (c) 0,07
- (d) 0,16

Q135. Var(X)=0,04, Var(Y)=0,09, Cov=−0,03. Var(X+Y) vaut :

- (a) 0,19
- (b) 0,13
- (c) 0,07
- (d) 0,10

Q136. La variance d'un portefeuille à n actifs sous forme matricielle est :

- (a) Σw
- (b) $w^T w$
- (c) $w^2 \Sigma$
- (d) $w^T \Sigma w$

Q137. Pour n=10 actifs, le nombre de covariances distinctes à estimer est :

- (a) 45
- (b) 100
- (c) 10
- (d) 90

Q138. n actifs indépendants de variance σ^2, poids $1/n$. $\mathrm{Var}(P)$ vaut :

- (a) σ^2
- (b) σ^2/n
- (c) $n\sigma^2$
- (d) σ^2/n^2

Q139. Si les actifs ont une covariance commune positive, la diversification :

- (a) élimine tout le risque
- (b) augmente le risque
- (c) laisse un risque systématique irréductible
- (d) n'a aucun effet

Q140. $\mathrm{Var}(X-Y)$ avec $\mathrm{Var}(X)$=0,04, $\mathrm{Var}(Y)$=0,04, Cov=0,03 vaut :

- (a) 0,14
- (b) 0,08
- (c) 0,05
- (d) 0,02

Q141. σ_1=15 %, σ_2=25 %, ρ=0,4. Le terme $\mathrm{Cov}(X,Y)$ vaut :

- (a) 0,015
- (b) 0,4
- (c) 0,0375
- (d) 0,10

Q142. Deux actifs σ=20 % et σ=10 %, w égaux, ρ=0. σ_P est-il 15 % (la moyenne) ?

- (a) Oui, 15 %
- (b) Non, environ 11,18 %
- (c) Oui, 20 %
- (d) Non, 30 %

Q143. La contribution de l'actif i au risque du portefeuille dépend de :

- (a) sa seule variance
- (b) sa seule moyenne
- (c) sa covariance avec le portefeuille entier
- (d) son poids seulement

Q144. 3 actifs σ=20 %, ρ=0 deux à deux, poids $1/3$. σ_P vaut environ :

- (a) 20 %
- (b) 6,67 %
- (c) 34,64 %
- (d) 11,55 %

Q145. Var(X+Y+Z) inclut :

- (a) toutes les variances et 2× chaque covariance de paire
- (b) seulement les variances
- (c) les variances et 1× chaque covariance
- (d) seulement les covariances

Q146. Que garantit le fait que Σ soit semi-définie positive ?

- (a) Var(P)=0
- (b) Var(P)≥0 pour tout w
- (c) des poids positifs
- (d) l'indépendance

Q147. Réduction de volatilité en combinant 2 actifs σ=20 %, w égaux, ρ=0 :

- (a) 0 %
- (b) 50 %
- (c) ≈29 %
- (d) 100 %

Q148. Un poids de portefeuille peut-il être négatif ?

- (a) Non
- (b) Seulement si ρ<0
- (c) Seulement en théorie
- (d) Oui (vente à découvert)

Q149. Le portefeuille à variance minimale (2 actifs, ρ=0) met le poids w_1 sur l'actif 1 égal à :

- (a) $\sigma_2^2/(\sigma_1^2+\sigma_2^2)$
- (b) $\sigma_1^2/(\sigma_1^2+\sigma_2^2)$
- (c) 0,5
- (d) σ_1/σ_2

Q150. σ_1=10 %, σ_2=20 %, ρ=0. Le poids de variance minimale w_1 vaut :

- (a) 0,2
- (b) 0,8
- (c) 0,5
- (d) 0,67

Q151. w=(0,5;0,5), σ=(30 %;30 %), ρ=0,5. σ_P vaut environ :

- (a) 30,00 %
- (b) 21,21 %
- (c) 25,98 %
- (d) 36,74 %

Q152. La diversification réduit surtout le risque :

- (a) systématique
- (b) de marché
- (c) total à zéro toujours
- (d) idiosyncratique (spécifique)

Q153. Var(2X+3Y) avec Var(X)=0,01, Var(Y)=0,04, Cov=0,005 vaut :

- (a) 0,46
- (b) 0,40
- (c) 0,36
- (d) 0,42

Q154. Le « repas gratuit » de la finance désigne :

- (a) le rendement sans risque
- (b) la réduction de risque par diversification
- (c) l'effet de levier
- (d) la vente à découvert

Q155. Sans covariance (indépendance), Var(X+Y) avec Var(X)=0,04, Var(Y)=0,09 vaut :

- (a) 0,19
- (b) 0,07
- (c) 0,13
- (d) 0,26

Q156. Position longue-courte (long X, short Y) : Var(X−Y)=

- (a) Var(X)+Var(Y)+2Cov
- (b) Var(X)−Var(Y)
- (c) Var(X)+Var(Y)
- (d) Var(X)+Var(Y)−2Cov(X,Y)

Q157. La formule $\sigma_P^2 = w_X^2 \sigma_X^2 + w_Y^2 \sigma_Y^2 + 2 w_X w_Y \rho \sigma_X \sigma_Y$ est valable :

- (a) pour tout $\rho \in [-1,1]$
- (b) seulement si $\rho > 0$
- (c) seulement si indépendance
- (d) seulement si w égaux

Q158. Quadrupler le nombre d'actifs indépendants (poids 1/n) divise la variance par :

- (a) 2
- (b) 4
- (c) 16
- (d) $\sqrt{4}$

Q159. Le terme croisé $2w_X w_Y \rho \sigma_X \sigma_Y$ est nul si :

- (a) $w_X = w_Y$
- (b) $\sigma_X = \sigma_Y$
- (c) $\rho = 0$
- (d) toujours

Q160. La variance d'un portefeuille est-elle toujours ≥ 0 ?

- (a) Non
- (b) Seulement si $\rho > 0$
- (c) Seulement si diversifié
- (d) Oui (forme quadratique $w^T \Sigma w \geq 0$)

Q161. Pour n grand, ce qui domine le risque d'un portefeuille, ce sont :

- (a) les covariances
- (b) les variances individuelles
- (c) les moyennes
- (d) les poids seuls

Q162. Combiner deux actifs parfaitement corrélés ($\rho = 1$) apporte :

- (a) une réduction maximale
- (b) aucun bénéfice de diversification
- (c) une couverture parfaite
- (d) un risque nul

Thème 8 --- Espérance et variance conditionnelles

Q163. $E[Y|X=x]$ est :

- (a) la variance de Y
- (b) la marginale de X
- (c) la moyenne de la loi conditionnelle de Y sachant $X=x$
- (d) une constante toujours

Q164. La loi de l'espérance totale s'énonce :

- (a) $E[Y] = E[Y|X]$
- (b) $E[Y] = \mathrm{Var}(E[Y|X])$
- (c) $E[Y] = \Sigma\, E[Y|X]$
- (d) $E[Y] = E[E[Y|X]]$

Q165. $E[Y|X=0]=2$, $E[Y|X=1]=8$, $P(X=0)=0{,}7$, $P(X=1)=0{,}3$. $E[Y]$ vaut :

- (a) 3,8
- (b) 5

- (c) 10
- (d) 2,4

Q166. La loi de la variance totale s'énonce :

- (a) $\mathrm{Var}(Y)=E[\mathrm{Var}(Y|X)]$
- (b) $\mathrm{Var}(Y)=E[\mathrm{Var}(Y|X)]+\mathrm{Var}(E[Y|X])$
- (c) $\mathrm{Var}(Y)=\mathrm{Var}(E[Y|X])$
- (d) $\mathrm{Var}(Y)=E[Y|X]^2$

Q167. $E[\mathrm{Var}(Y|X)]=5$, $\mathrm{Var}(E[Y|X])=3$. $\mathrm{Var}(Y)$ vaut :

- (a) 5
- (b) 3
- (c) 8
- (d) 15

Q168. $\mathrm{Var}(Y)=8$, $\mathrm{Var}(E[Y|X])=3$. La part de variance expliquée par X est :

- (a) 0,625
- (b) 3
- (c) 8
- (d) 0,375

Q169. $\mathrm{Var}(Y|X=x)$ est :

- (a) la variance de la loi conditionnelle (incertitude résiduelle)
- (b) la variance de X
- (c) toujours nulle
- (d) la covariance

Q170. Si $E[Y|X]=E[Y]$ (constante), alors :

- (a) $\mathrm{Var}(Y)=0$
- (b) $\mathrm{Var}(E[Y|X])=0$ (X n'informe pas sur la moyenne de Y)
- (c) $Y=X$
- (d) $\rho=1$

Q171. $E[Y|X]$ est centrale en régression car c'est :

- (a) la variance résiduelle
- (b) la marginale
- (c) la fonction de régression (meilleure prédiction)
- (d) une constante

Q172. Pour une normale bivariée, $E[Y|X=x]$ est :

- (a) constante
- (b) quadratique

- (c) non définie
- (d) linéaire en x : $\mu_Y+\rho(\sigma_Y/\sigma_X)(x-\mu_X)$

Q173. Pour une normale bivariée, $\mathrm{Var}(Y|X)$ vaut :

- (a) $\sigma_Y^2(1-\rho^2)$
- (b) σ_Y^2
- (c) $\sigma_Y^2\rho^2$
- (d) $\sigma_Y^2(1+\rho^2)$

Q174. En conditionnant sur le facteur de marché, $\mathrm{Var}(\mathrm{E}[\mathrm{R}|\text{marché}])$ représente le risque :

- (a) idiosyncratique
- (b) systématique
- (c) total
- (d) nul

Q175. $\mathrm{E}[\text{pertes}|\text{scénario}]$ moyennée sur les scénarios redonne :

- (a) la variance
- (b) le quantile
- (c) la perte attendue totale (espérance totale)
- (d) le mode

Q176. $\mathrm{E}[\mathrm{E}[Y|X]]$ vaut :

- (a) $\mathrm{E}[X]$
- (b) $\mathrm{Var}(Y)$
- (c) 0
- (d) $\mathrm{E}[Y]$

Q177. Si $\mathrm{Var}(Y|X)=0$ pour tout X, alors :

- (a) Y est une fonction déterministe de X
- (b) Y est constante
- (c) $X\perp Y$
- (d) $\mathrm{Var}(Y)=0$

Q178. Conditionner augmente-t-il la variance moyenne ?

- (a) Oui
- (b) Non : $\mathrm{E}[\mathrm{Var}(Y|X)]\leq\mathrm{Var}(Y)$
- (c) Cela dépend du signe de ρ
- (d) Toujours

Q179. Pour $\rho=0{,}8$, $\mathrm{Var}(Y|X)=\sigma_Y^2(1-\rho^2)$ représente quelle fraction de σ_Y^2 ?

- (a) 0,64
- (b) 0,80

- (c) 0,36
- (d) 0,20

Q180. La décomposition $\mathrm{Var}(Y)=\mathrm{E}[\mathrm{Var}(Y|X)]+\mathrm{Var}(\mathrm{E}[Y|X])$ est le fondement de :

- (a) la VaR
- (b) la corrélation
- (c) le test t
- (d) l'ANOVA / décomposition du risque

Thème 9 --- Suites i.i.d. et sommes

Q181. « i.i.d. » signifie :

- (a) indépendantes et identiquement distribuées
- (b) identiques et dépendantes
- (c) intégrables
- (d) indépendantes seulement

Q182. Pour n variables i.i.d. de moyenne μ, $\mathrm{E}[S_n]$ vaut :

- (a) μ
- (b) $n\mu$
- (c) μ/n
- (d) $n^2\mu$

Q183. Pour n variables i.i.d. de variance σ^2, $\mathrm{Var}(S_n)$ vaut :

- (a) σ^2
- (b) $n^2\sigma^2$
- (c) $n\sigma^2$
- (d) σ^2/n

Q184. $\mathrm{SD}(S_n)$ pour n i.i.d. de σ vaut :

- (a) $n\sigma$
- (b) $\sigma/\sqrt{n}$
- (c) σ/n
- (d) $\sigma\sqrt{n}$

Q185. n=100 observations i.i.d. de σ=2 %. SD de la moyenne $\bar{X}$ vaut :

- (a) 0,2 %
- (b) 2 %
- (c) 0,02 %
- (d) 20 %

Q186. Volatilité journalière 1,2 % i.i.d. Volatilité sur 252 jours $\approx$:

- (a) 1,2 %
- (b) 19,0 %
- (c) 302 %
- (d) 4,4 %

Q187. Pour diviser l'erreur-type de la moyenne par 2, il faut :

- (a) doubler n
- (b) diviser n par 2
- (c) quadrupler n
- (d) garder n

Q188. Quand n augmente, $\mathrm{Var}(\bar{X})$:

- (a) croît
- (b) reste constante
- (c) tend vers σ^2
- (d) décroît vers 0 (σ^2/n)

Q189. La somme normalisée de v.a. i.i.d. de variance finie tend vers :

- (a) une loi normale (TCL)
- (b) une Poisson
- (c) une uniforme
- (d) une exponentielle

Q190. La règle $\sigma_T=\sigma\sqrt{T}$ suppose :

- (a) une autocorrélation
- (b) des rendements i.i.d.
- (c) une variance croissante
- (d) une asymétrie

Q191. $\mathrm{Var}(S_n)=n\sigma^2$ croît, $\mathrm{Var}(\bar{X})=\sigma^2/n$ décroît. C'est la :

- (a) loi de Bayes
- (b) corrélation de queue
- (c) loi des grands nombres (concentration de la moyenne)
- (d) hétéroscédasticité

Q192. L'autocorrélation des rendements invalide :

- (a) la linéarité de l'espérance
- (b) la définition de la variance
- (c) le calcul de la moyenne
- (d) la règle de la racine du temps

Thème 10 --- Normale bivariée et synthèse

Q193. Une loi normale bivariée est décrite par :

- (a) 5 paramètres (μ_X,μ_Y,σ_X^2,σ_Y^2,ρ)
- (b) 2 paramètres
- (c) 3 paramètres
- (d) 4 paramètres

Q194. Pour une normale bivariée, $\rho=0$ implique :

- (a) rien
- (b) l'indépendance
- (c) une dépendance non linéaire
- (d) $\rho=1$

Q195. $E[Y|X=x]$ pour une normale bivariée est :

- (a) μ_Y
- (b) constante
- (c) $\mu_Y+\rho(\sigma_Y/\sigma_X)(x-\mu_X)$
- (d) quadratique

Q196. $\mathrm{Var}(Y|X)$ pour une normale bivariée avec $\rho=0{,}8$ représente :

- (a) 64 % de σ_Y^2
- (b) 80 % de σ_Y^2
- (c) 100 % de σ_Y^2
- (d) 36 % de σ_Y^2

Q197. $aX+bY$ est-elle normale si (X,Y) est normale bivariée ?

- (a) Oui (stabilité)
- (b) Non
- (c) Seulement si $\rho=0$
- (d) Seulement si $a=b$

Q198. La coskewness et la cokurtosis captent :

- (a) la moyenne conjointe
- (b) la dépendance dans les queues (pertes extrêmes simultanées)
- (c) le lien linéaire seul
- (d) l'indépendance

Q199. La variance d'un portefeuille à deux actifs est :

- (a) $w_X\sigma_X+w_Y\sigma_Y$
- (b) $\sigma_X^2+\sigma_Y^2$
- (c) $w_X^2\sigma_X^2+w_Y^2\sigma_Y^2+2w_Xw_Y\rho\sigma_X\sigma_Y$

- (d) $w_X^2\sigma_X^2+w_Y^2\sigma_Y^2$

Q200. Le lien entre indépendance et corrélation est :

- (a) équivalence toujours
- (b) aucun lien
- (c) $\rho=0 \Longrightarrow$ indépendance toujours
- (d) indépendance $\Longrightarrow \rho=0$, mais $\rho=0 \not\Rightarrow$ indépendance (sauf normale bivariée)

Partie E --- Corrigé commenté des 200 QCM

Réponse correcte en gras suivie de l'explication. Distribution équilibrée (50 a, 50 b, 50 c, 50 d).

Thème 1 --- Matrice de probabilité et loi jointe

Q1 — (a) P(X=x et Y=y). Probabilité que X=x ET Y=y simultanément.

Q2 — (b) 1. Normalisation : Σ_x Σ_y p(x,y)=1.

Q3 — (c) 0,2. 1−(0,5+0,2+0,1)=0,2.

Q4 — (d) Oui (seul le volume est borné). Comme en univarié, f n'est pas une probabilité.

Q5 — (a) 0. En continu, tout point a une probabilité nulle.

Q6 — (b) 0,25. Probabilité = aire de la région = 0,5×0,5.

Q7 — (c) 1/6. f=1/(aire)=1/(2×3)=1/6.

Q8 — (d) F(x,y)=P(X≤x, Y≤y). Probabilité cumulée conjointe.

Q9 — (a) $\partial^2 F/\partial x \partial y$. Dérivée croisée seconde de la CDF jointe.

Q10 — (b) Non. p(x,y)≤p_X(x) car p_X(x)=Σ_y p(x,y).

Q11 — (c) que les deux émetteurs fassent défaut. Défaut simultané.

Q12 — (d) 0,5. Aire du triangle inférieur = 1/2.

Q13 — (a) 1. ∬ f(x,y) dx dy=1 (normalisation).

Q14 — (b) 0,10. 1−P(aucun)=1−0,90.

Q15 — (c) cellules ≥ 0 et somme = 1. Positivité et normalisation.

Q16 — (d) 6 couples. Produit : 2×3=6.

Q17 — (a) la somme des p(x,y) sur A. Σ_{(x,y)∈A} p(x,y).

Q18 — (b) 4. 1/(0,5×0,5)=4 (peut dépasser 1).

Q19 — (c) la marginale de X en cette valeur. p_X(x)=Σ_y p(x,y).

Q20 — (d) 0,06. Somme de la colonne = marginale de Y.

Q21 — (a) PMF jointe (cas discret). Chaque cellule = p(x,y).

Q22 — (b) Non (sauf indépendance). Les marges perdent la dépendance.

Thème 2 --- Distributions marginales

Q23 — (c) sommant la jointe sur Y. p_X(x)=Σ_y p(x,y).

Q24 — (d) sommant la jointe sur X. p_Y(y)=Σ_x p(x,y).

Q25 — (a) sommes des lignes. Les « marges » de lignes.

Q26 — (b) (0,93 ; 0,07). Sommes de lignes : 0,93 et 0,07.

Q27 — (c) 0,07. E[X]=1×0,07 (indicatrice).

Q28 — (d) Oui. Les marges ne captent pas la dépendance.

Q29 — (a) ∫ f(x,y) dy. On « intègre Y ».

Q30 — (b) U(0,1). f_X(x)=$\int_0^1$ 1 dy=1 sur [0,1].

Q31 — (c) une loi de Bernoulli. X∈{0,1} ⟹ Bernoulli(PD).

Q32 — (d) 1. La marginale est une loi de probabilité.

Q33 — (a) 0,12. Sous indépendance, jointe = produit des marges.

Q34 — (b) quelle est la loi de X indépendamment de Y ?. Elle ignore Y (information de dépendance perdue).

Q35 — (c) sommant/intégrant sur Y et Z. On élimine toutes les autres variables.

Q36 — (d) est entièrement nulle. $p_X(2)=\Sigma_y\, p(2,y)=0$ impose chaque terme nul.

Q37 — (a) Non (il manque la covariance). Risque agrégé = variances + covariances.

Q38 — (b) la loi de l'espérance totale. $E[Y]=E[E[Y|X]]$.

Q39 — (c) 5. $0\times0{,}3+5\times0{,}4+10\times0{,}3=2+3=5$.

Q40 — (d) 0,0651. $p(1-p)=0{,}07\times0{,}93$.

Q41 — (a) une loi de probabilité à part entière. Elle est positive et somme à 1.

Q42 — (b) Non, la jointe contient plus d'information. La jointe inclut la dépendance.

Thème 3 --- Distributions conditionnelles

Q43 — (c) $p(x,y)/p_X(x)$. Jointe renormalisée par la marginale de X.

Q44 — (d) 0,429. $0{,}03/0{,}07\approx0{,}429$ (contagion).

Q45 — (a) $p(x,y)=p_\{Y|X\}(y|x)\cdot p_X(x)$. Jointe = conditionnelle × marginale.

Q46 — (b) $p_\{X|Y\}(x|y)=p_\{Y|X\}(y|x)p_X(x)/p_Y(y)$. Inversion du conditionnement.

Q47 — (c) car $\Sigma_y\, p(x,y)=p_X(x)$. Renormalisation par la marginale.

Q48 — (d) $p_Y(y)$. Le conditionnement n'apporte rien.

Q49 — (a) 0,03. $p(1,1)=P(Y=1|X=1)\cdot P(X=1)=0{,}43\times0{,}07$.

Q50 — (b) $f(x,y)/f_X(x)$. Analogue continu de la conditionnelle.

Q51 — (c) 0,321. Bayes : $0{,}9\times0{,}05/0{,}14\approx0{,}321$.

Q52 — (d) complètement (loi entière de Y pour chaque X). Plus riche que la corrélation.

Q53 — (a) en général différentes. Le conditionnement n'est pas symétrique.

Q54 — (b) dégénérée (masse en $g(x)$). Connaître X détermine Y.

Q55 — (c) la meilleure prédiction de Y à partir de X. Optimale au sens de l'erreur quadratique.

Q56 — (d) 0,5. $0{,}03/0{,}06=0{,}5$.

Q57 — (a) stress-testing. Distribution des pertes sous scénario.

Q58 — (b) $p_Y(y)=\Sigma_x\, p_\{Y|X\}(y|x)p_X(x)$. Loi des probabilités totales.

Q59 — (c) mettre à jour la loi de Y avec l'information X=x. Mise à jour bayésienne.

Q60 — (d) Oui (positive, somme à 1). Renormalisée par $p_X(x)$.

Q61 — (a) 0,75. $0{,}30/0{,}40=0{,}75$.

Q62 — (b) Non, il en dépend. La conditionnelle est fonction de X (sauf indépendance).

Thème 4 --- Indépendance

Q63 — (c) $p(x,y)=p_X(x)\cdot p_Y(y)$ pour tout couple. Factorisation de la jointe.

Q64 — (d) 0. Indépendance $\Longrightarrow E[XY]=E[X]E[Y] \Longrightarrow$ Cov=0.

Q65 — (a) Non (sauf normale bivariée). Cov ne capte que le linéaire.

Q66 — (b) 15. $E[XY]=E[X]E[Y]$ sous indépendance.

Q67 — (c) 13. Cov=0 : Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y).

Q68 — (d) f(x,y)=f_X(x)·f_Y(y). Factorisation de la densité.

Q69 — (a) E[g(X)]·E[h(Y)]. Conséquence forte de l'indépendance.

Q70 — (b) dépendantes. Cov=0 mais Y déterminé par X.

Q71 — (c) ρ=0 = pas de lien linéaire ; indép. = pas de lien du tout. Indépendance $\Longrightarrow$ ρ=0, pas l'inverse.

Q72 — (d) l'indépendance. Exception fondamentale de la normale bivariée.

Q73 — (a) Pas nécessairement. L'indépendance par paires n'implique pas la mutuelle.

Q74 — (b) $\sigma/\sqrt{2}$. $\sigma_P=\sqrt{(0{,}25\sigma^2+0{,}25\sigma^2)}=\sigma/\sqrt{2}$.

Q75 — (c) Non (il faut toutes les cellules). La factorisation doit être universelle.

Q76 — (d) indépendance ET même loi. i.i.d.

Q77 — (a) $\Sigma\, w_i^2\sigma_i^2$. Covariances croisées nulles.

Q78 — (b) le test du khi-deux d'indépendance. Compare observé vs attendu sous indépendance.

Q79 — (c) indépendantes. 0,7×0,6=0,42, factorisation vérifiée.

Q80 — (d) dépendantes. 0,03≠0,0042 : dépendance de défaut.

Thème 5 --- Covariance

Q81 — (a) E[(X−μ_X)(Y−μ_Y)]. Espérance du produit des écarts aux moyennes.

Q82 — (b) E[XY]−E[X]E[Y]. König–Huygens pour la covariance.

Q83 — (c) Var(X). Covariance d'une variable avec elle-même = variance.

Q84 — (d) positive. Écarts de même signe en moyenne.

Q85 — (a) négative. Écarts de signes opposés.

Q86 — (b) 0,4. Cov(aX+b,cY+d)=ac·Cov=2×4×0,05.

Q87 — (c) Cov(X,Z)+Cov(Y,Z). Bilinéarité (additivité).

Q88 — (d) %² (pourcentage au carré). Unité du produit des variables.

Q89 — (a) Non. Pas de lien linéaire ≠ indépendance.

Q90 — (b) 0,0215. E[XY]=Cov+E[X]E[Y]=0,02+0,0015.

Q91 — (c) 1,5. 0,006/0,004=1,5.

Q92 — (d) les variances. Cov(X_i,X_i)=Var(X_i).

Q93 — (a) 0. Une constante n'a aucune variabilité.

Q94 — (b) 19. Var(X)+Var(Y)+2Cov=4+9+6.

Q95 — (c) égales. Symétrie de la covariance.

Q96 — (d) positive. Concentration sur la diagonale (mêmes sens).

Q97 — (a) Var(X)+Cov(X,Y). Bilinéarité : Cov(X,X)+Cov(Y,X).

Q98 — (b) w_1Var(X_1)+w_2Cov(X_2,X_1). Bilinéarité de la covariance.

Q99 — (c) Non (Cauchy–Schwarz). |Cov|≤σ_Xσ_Y, d'où |ρ|≤1.

Q100 — (d) négative (ou faible). Elle réduit le terme croisé $2w_1w_2$Cov.

Q101 — (a) le co-mouvement linéaire (non standardisé). Non bornée, dépend des unités.

Q102 — (b) 9·Cov(X,Y). ac=3×3=9.

Q103 — (c) aucun co-mouvement linéaire. Absence de lien linéaire.

Q104 — (d) $\mathbf{Cov(X,Y)+Cov(X,Z)}$. Bilinéarité.

Thème 6 --- Corrélation

Q105 — (a) $\mathbf{Cov(X,Y)/(\sigma_X\,\sigma_Y)}$. Covariance standardisée.

Q106 — (b) −1 et +1. Cauchy–Schwarz.

Q107 — (c) relation linéaire parfaite croissante. $Y=aX+b$, $a>0$.

Q108 — (d) relation linéaire parfaite décroissante. $Y=aX+b$, $a<0$ (couverture parfaite).

Q109 — (a) reste inchangée. Corrélation invariante d'échelle.

Q110 — (b) change de signe. $\text{sign}(ac)=\text{sign}(-6)<0$.

Q111 — (c) sans dimension et bornée $[-1,1]$. La covariance dépend des unités.

Q112 — (d) Non (sauf normale bivariée). Absence de lien linéaire seulement.

Q113 — (a) Non. Corrélation ≠ causalité.

Q114 — (b) augmenter (vers 1). Corrélation de queue ; diversification s'effondre.

Q115 — (c) 0,75. $0{,}006/(0{,}10\times0{,}08)=0{,}75$.

Q116 — (d) 0,012. $\text{Cov}=\rho\sigma_X\sigma_Y=0{,}4\times0{,}15\times0{,}20$.

Q117 — (a) $\mathbf{R^2=\rho^2}$. Part de variance expliquée linéairement.

Q118 — (b) −1. $\sigma_P=\sigma\sqrt{((1+\rho)/2)}=0$ en $\rho=-1$.

Q119 — (c) indépendantes. $\rho=0 \iff$ indépendance pour la normale bivariée.

Q120 — (d) des 1. $\text{Corr}(X_i,X_i)=1$.

Q121 — (a) 1. $\text{Cov}(X,X)/\text{Var}(X)=1$.

Q122 — (b) une dépendance positive modérée. Co-mouvement partiel.

Q123 — (c) 0,75. $0{,}6\times1{,}25=0{,}75$.

Q124 — (d) la corrélation moyenne. Variance $\to \bar{\rho}\bar{\sigma}^2$ (systématique).

Q125 — (a) Y=aX+b (relation affine parfaite). Égalité de Cauchy–Schwarz.

Q126 — (b) la force et le sens du lien linéaire. Sans dimension, $\in[-1,1]$.

Q127 — (c) couvrir (réduire le risque). Co-mouvement opposé.

Q128 — (d) Non (elle varie, surtout en crise). Instabilité, corrélation de queue.

Thème 7 --- Variance de portefeuille

Q129 — (a) $\mathbf{a^2Var(X)+b^2Var(Y)+2ab\cdot Cov(X,Y)}$. Terme croisé = dépendance.

Q130 — (b) 0,0125. $0{,}25(0{,}04)+0{,}25(0{,}01)=0{,}0125$.

Q131 — (c) 14,14 %. $\sigma\sqrt{((1+0)/2)}=20\,\%\times\sqrt{0{,}5}$.

Q132 — (d) 0 %. $\sigma\sqrt{((1-1)/2)}=0$ (couverture parfaite).

Q133 — (a) 20 %. $\sigma\sqrt{((1+1)/2)}=\sigma$ (aucun bénéfice).

Q134 — (b) 0,19. $0{,}04+0{,}09+2(0{,}03)=0{,}19$.

Q135 — (c) 0,07. $0{,}04+0{,}09-0{,}06=0{,}07$ (covariance négative réduit le risque).

Q136 — (d) $\mathbf{w^T\Sigma w}$. Forme quadratique, Σ = matrice de covariance.

Q137 — (a) 45. $n(n-1)/2=45$.

Q138 — (b) σ^2/n. $\Sigma(1/n)^2\sigma^2=\sigma^2/n$ (décroît vers 0).

Q139 — (c) laisse un risque systématique irréductible. Var → covariance moyenne.

Q140 — (d) 0,02. $\text{Var}(X)+\text{Var}(Y)-2\text{Cov}=0{,}08-0{,}06$.

Q141 — (a) 0,015. $\text{Cov}=\rho\sigma_1\sigma_2=0{,}4\times0{,}15\times0{,}25$.

Q142 — (b) Non, environ 11,18 %. $\sigma_P=\sqrt{0{,}0125}<15$ % (diversification).

Q143 — (c) sa covariance avec le portefeuille entier. $w_i\cdot\text{Cov}(X_i,P)/\sigma_P$.

Q144 — (d) 11,55 %. $\text{Var}=3(1/9)(0{,}04)=0{,}0133$; $\sigma=\sqrt{0{,}0133}$.

Q145 — (a) toutes les variances et 2× chaque covariance de paire. Σ Var + 2 $\Sigma_\{i<j\}$ Cov.

Q146 — (b) $\text{Var}(P)\geq0$ pour tout w. Une variance ne peut être négative.

Q147 — (c) ≈29 %. 14,14 % vs 20 % $\Longrightarrow$ baisse de ≈29 %.

Q148 — (d) Oui (vente à découvert). $w<0$ = position courte.

Q149 — (a) $\sigma_2^2/(\sigma_1^2+\sigma_2^2)$. Plus de poids sur l'actif le moins risqué.

Q150 — (b) 0,8. $\sigma_2^2/(\sigma_1^2+\sigma_2^2)=0{,}04/0{,}05$.

Q151 — (c) 25,98 %. $\sigma_P=\sqrt{(0{,}25(0{,}09)\times2+2(0{,}25)(0{,}5)(0{,}09)}$.

Q152 — (d) idiosyncratique (spécifique). Le risque systématique reste.

Q153 — (a) 0,46. $4(0{,}01)+9(0{,}04)+2(2)(3)(0{,}005)=0{,}04+0{,}36+0{,}06=0{,}46$.

Q154 — (b) la réduction de risque par diversification. Diversification ($\rho<1$).

Q155 — (c) 0,13. 0,04+0,09 (Cov=0).

Q156 — (d) $\text{Var}(X)+\text{Var}(Y)-2\text{Cov}(X,Y)$. Le signe − inverse le terme croisé.

Q157 — (a) pour tout $\rho\in[-1,1]$. Formule générale à deux actifs.

Q158 — (b) 4. $\text{Var}=\sigma^2/n$; n→4n divise par 4.

Q159 — (c) $\rho=0$. Corrélation nulle annule le terme de covariance.

Q160 — (d) Oui (forme quadratique $w^T\Sigma w\geq0$). Une variance ne peut être négative.

Q161 — (a) les covariances. $n(n-1)/2$ covariances vs n variances.

Q162 — (b) aucun bénéfice de diversification. σ_P = moyenne pondérée des σ.

Thème 8 --- Espérance et variance conditionnelles

Q163 — (c) la moyenne de la loi conditionnelle de Y sachant X=x. $\Sigma_y\ y\cdot p_\{Y|X\}(y|x)$.

Q164 — (d) $E[Y]=E[E[Y|X]]$. Moyenne des espérances conditionnelles.

Q165 — (a) 3,8. $2(0{,}7)+8(0{,}3)=3{,}8$.

Q166 — (b) $\text{Var}(Y)=E[\text{Var}(Y|X)]+\text{Var}(E[Y|X])$. Part intra + part inter.

Q167 — (c) 8. 5+3=8.

Q168 — (d) 0,375. $\text{Var}(E[Y|X])/\text{Var}(Y)=3/8$ (analogue R^2).

Q169 — (a) la variance de la loi conditionnelle (incertitude résiduelle). $E[Y^2|X]-(E[Y|X])^2$.

Q170 — (b) $\text{Var}(E[Y|X])=0$ (X n'informe pas sur la moyenne de Y). Aucune part expliquée.

Q171 — (c) la fonction de régression (meilleure prédiction). Optimale au sens quadratique.

Q172 — (d) linéaire en x : $\mu_Y+\rho(\sigma_Y/\sigma_X)(x-\mu_X)$. Droite de régression.

Q173 — (a) $\sigma_Y^2(1-\rho^2)$. Réduite du facteur $(1-\rho^2)$.

Q174 — (b) systématique. Part expliquée par le marché.

Q175 — (c) la perte attendue totale (espérance totale). $E[Y]=E[E[Y|X]]$.

Q176 — (d) E[Y]. Loi de l'espérance totale.

Q177 — (a) Y est une fonction déterministe de X. Aucune incertitude résiduelle.

Q178 — (b) Non : $E[Var(Y|X)]\leq Var(Y)$. $Var(Y)=E[Var(Y|X)]+Var(E[Y|X])$, 2e terme ≥ 0.

Q179 — (c) 0,36. $1-0{,}64=0{,}36$ (réduction de 64 %).

Q180 — (d) l'ANOVA / décomposition du risque. Part expliquée vs résiduelle.

Thème 9 --- Suites i.i.d. et sommes

Q181 — (a) indépendantes et identiquement distribuées. Même loi + indépendance.

Q182 — (b) $n\mu$. Linéarité de l'espérance.

Q183 — (c) $n\sigma^2$. Variances additives, covariances nulles.

Q184 — (d) $\sigma\sqrt{n}$. $\sqrt{(n\sigma^2)}=\sigma\sqrt{n}$.

Q185 — (a) 0,2 %. $\sigma/\sqrt{n}=2\ \%/10$.

Q186 — (b) 19,0 %. $\sigma\sqrt{T}=1{,}2\ \%\times\sqrt{252}$.

Q187 — (c) quadrupler n. Erreur en $1/\sqrt{n}$.

Q188 — (d) décroît vers 0 (σ^2/n). La moyenne se concentre.

Q189 — (a) une loi normale (TCL). Théorème central limite.

Q190 — (b) des rendements i.i.d.. Indépendance et variance constante.

Q191 — (c) loi des grands nombres (concentration de la moyenne). La moyenne converge vers μ.

Q192 — (d) la règle de la racine du temps. $\sigma_T\neq\sigma\sqrt{T}$ alors.

Thème 10 --- Normale bivariée et synthèse

Q193 — (a) 5 paramètres ($\mu_X,\mu_Y,\sigma_X^2,\sigma_Y^2,\rho$). Deux moyennes, deux variances, une corrélation.

Q194 — (b) l'indépendance. Exception fondamentale.

Q195 — (c) $\mu_Y+\rho(\sigma_Y/\sigma_X)(x-\mu_X)$. Droite de régression.

Q196 — (d) 36 % de σ_Y^2. $\sigma_Y^2(1-0{,}64)=0{,}36\sigma_Y^2$.

Q197 — (a) Oui (stabilité). Combinaison linéaire de normales conjointes.

Q198 — (b) la dépendance dans les queues (pertes extrêmes simultanées). Au-delà de la covariance.

Q199 — (c) $w_X^2\sigma_X^2+w_Y^2\sigma_Y^2+2w_Xw_Y\rho\sigma_X\sigma_Y$. Le terme croisé porte la diversification.

Q200 — (d) indépendance $\Longrightarrow$ $\rho=0$, mais $\rho=0$ $\not\Rightarrow$ indépendance (sauf normale bivariée). Réciproque fausse en général.

Grille récapitulative des réponses

1:a · 2:b · 3:c · 4:d · 5:a · 6:b · 7:c · 8:d · 9:a · 10:b

11:c · 12:d · 13:a · 14:b · 15:c · 16:d · 17:a · 18:b · 19:c · 20:d

21:a · 22:b · 23:c · 24:d · 25:a · 26:b · 27:c · 28:d · 29:a · 30:b

31:c · 32:d · 33:a · 34:b · 35:c · 36:d · 37:a · 38:b · 39:c · 40:d

41:a · 42:b · 43:c · 44:d · 45:a · 46:b · 47:c · 48:d · 49:a · 50:b

51:c · 52:d · 53:a · 54:b · 55:c · 56:d · 57:a · 58:b · 59:c · 60:d

61:a · 62:b · 63:c · 64:d · 65:a · 66:b · 67:c · 68:d · 69:a · 70:b

71:c · 72:d · 73:a · 74:b · 75:c · 76:d · 77:a · 78:b · 79:c · 80:d

81:a · 82:b · 83:c · 84:d · 85:a · 86:b · 87:c · 88:d · 89:a · 90:b

91:c · 92:d · 93:a · 94:b · 95:c · 96:d · 97:a · 98:b · 99:c · 100:d

101:a · 102:b · 103:c · 104:d · 105:a · 106:b · 107:c · 108:d · 109:a · 110:b

111:c · 112:d · 113:a · 114:b · 115:c · 116:d · 117:a · 118:b · 119:c · 120:d

121:a · 122:b · 123:c · 124:d · 125:a · 126:b · 127:c · 128:d · 129:a · 130:b

131:c · 132:d · 133:a · 134:b · 135:c · 136:d · 137:a · 138:b · 139:c · 140:d

141:a · 142:b · 143:c · 144:d · 145:a · 146:b · 147:c · 148:d · 149:a · 150:b

151:c · 152:d · 153:a · 154:b · 155:c · 156:d · 157:a · 158:b · 159:c · 160:d

161:a · 162:b · 163:c · 164:d · 165:a · 166:b · 167:c · 168:d · 169:a · 170:b

171:c · 172:d · 173:a · 174:b · 175:c · 176:d · 177:a · 178:b · 179:c · 180:d

181:a · 182:b · 183:c · 184:d · 185:a · 186:b · 187:c · 188:d · 189:a · 190:b

191:c · 192:d · 193:a · 194:b · 195:c · 196:d · 197:a · 198:b · 199:c · 200:d